

青宸智汇——大学生创业智能体平台

用户操作手册

版本：V1.0

技术栈：React 19 + TypeScript 6 + Vite 8 + Ant Design 6 + Zustand

青宸智汇产品团队 编制

目 录

第一章 软件概述

- 1.1 软件简介
- 1.2 功能特点
- 1.3 运行环境要求
- 1.4 技术特点

第二章 安装与登录

- 2.1 访问方式
- 2.2 用户注册
- 2.3 用户登录
- 2.4 会话管理

第三章 主界面介绍

- 3.1 界面布局
- 3.2 侧边栏导航
- 3.3 底部功能区

第四章 探路者AI操作说明

- 4.1 进入探路者AI
- 4.2 市场分析操作
- 4.3 竞品调研操作
- 4.4 趋势洞察操作
- 4.5 机会评估操作

第五章 军师AI操作说明

- 5.1 进入军师AI
- 5.2 需求分析操作
- 5.3 商业模式画布操作
- 5.4 风险矩阵操作
- 5.5 融资规划操作
- 5.6 项目计划操作

第六章 工匠AI操作说明

- 6.1 进入工匠AI
- 6.2 项目脚手架生成
- 6.3 PPT大纲制作
- 6.4 产品文档撰写
- 6.5 原型描述编写
- 6.6 原型Demo构建

第七章 管家AI操作说明

7.1 进入管家AI

7.2 任务看板管理

7.3 进度跟踪

7.4 资源对接

7.5 团队协作

第八章 工具箱功能操作

8.1 新对话

8.2 Skill库管理

8.3 MCP配置

8.4 自动化规则配置

8.5 知识库检索

8.6 应用中心

8.7 用量统计查看

8.8 消息中心

8.9 记忆管理

第九章 数据服务功能

9.1 行业报告查看

9.2 AI政策查询

9.3 行业数据浏览

第十章 思维导图编辑器

10.1 创建思维导图

10.2 节点编辑

10.3 大纲视图切换

10.4 导出操作

第十一章 系统设置

11.1 模型配置

11.2 界面设置

11.3 个人信息管理

第十二章 常见问题

12.1 登录问题

12.2 AI对话问题

12.3 功能使用问题

第一章 软件概述

1.1 软件简介

青宸智汇——大学生创业智能体平台（以下简称“青宸智汇”或“本平台”）是一款专为大学生创业团队打造的智能化创业辅助系统。平台以人工智能技术为核心驱动力，融合大语言模型、智能体协作和自动化 workflows 等前沿技术，为大学生创业者提供从创意萌芽到项目落地的全链路支持。无论是市场调研、商业模式设计、产品原型开发，还是团队协作和项目管理，青宸智汇都能为创业者提供专业级的智能辅助。

平台采用 React 19 + TypeScript 6 + Vite 8 + Ant Design 6 + Zustand 技术栈构建，具备响应式界面设计、流畅的交互体验和强大的扩展能力。前端基于 React 19 的并发渲染特性，确保在处理大量数据和复杂交互时依然保持高性能；TypeScript 6 提供了严格的类型安全，大幅降低了运行时错误的风险；Vite 8 作为构建工具，带来了极致的开发体验和快速的热模块替换；Ant Design 6 提供了丰富且一致的组件库，使界面美观且易用；Zustand 作为轻量级状态管理方案，保证了全局状态的简洁高效管理。

青宸智汇的核心设计理念是“让AI成为创业者的智囊团”。平台内置四大AI角色——探路者AI、军师AI、工匠AI和管家AI，分别对应创业过程中的市场探索、战略规划、产品开发和项目管理四大核心环节。每个AI角色都经过专门的提示词工程和知识增强，能够在其专业领域内提供深度、专业的分析和建议。此外，平台还提供丰富的工具箱、数据服务和思维导图编辑器，全方位赋能大学生创业实践。

本平台适用于高校创业课程实践、大学生创新创业大赛备赛、创业孵化器项目辅导以及个人创业探索等多种场景。通过青宸智汇，大学生创业者可以系统化地推进创业项目，减少在信息收集、文档撰写和项目管理上的时间消耗，将更多精力聚焦于核心创意和商业决策。

1.2 功能特点

青宸智汇平台的功能体系围绕“四大AI角色 + 工具箱 + 数据服务”三大模块构建，形成了一套完整的创业辅助生态。以下分别介绍各模块的核心功能特点。

1.2.1 四大AI角色

探路者AI：专注于市场分析、竞品调研、趋势洞察和机会评估。探路者AI能够帮助创业者快速了解目标市场的规模、增长趋势和竞争格局，识别市场机会和潜在风险。通过对行业数据的深度挖掘和智能分析，探路者AI可以生成结构化的市场分析报告，为创业决策提供数据支撑。竞品调研功能可以自动收集和对比竞争对手的产品信息、定价策略和用户评价，帮助创业者找到差异化竞争方向。

军师AI：聚焦于需求分析、商业模式画布、风险矩阵、融资规划和项目计划。军师AI是创业者的战略参谋，能够从商业逻辑的角度审视创业项目，帮助创业者梳理用户需求、设计商业模式、评估风险并制定融资策略。商业模式画布功能采用经典的九宫格模型，引导创业者系统地思考价值主张、客户细分、渠道通路、收入来源等关键要素。风险矩阵则以可视化的方式呈现各类风险的概率和影响程度，帮助创业者提前做好风险应对预案。

工匠AI：负责项目脚手架生成、PPT大纲制作、产品文档撰写、原型描述编写和原型Demo构建。工匠AI是创业者的技术执行助手，能够快速生成项目代码框架、制作演示文稿大纲、撰写产品需求文档和用户手册，甚至生成可交互的原型Demo描述。这大大降低了创业者在技术实现和文档编写上的门槛，使非技术背景的创业者也能快速推进产品开发。

管家AI：管理任务看板、进度跟踪、资源对接和团队协作。管家AI是创业团队的项目管理中枢，通过看板式任务管理帮助团队高效协作。支持任务的创建、分配、优先级设置和进度追踪，同时提供资源对接功能，帮助团队找到所需的外部资源和合作伙伴。团队协作功能支持多成员协同工作，确保信息同步和任务协调。

1.2.2 工具箱

工具箱是青宸智汇平台的综合功能中心，集成了Skill库、MCP配置、自动化、知识库、应用中心、用量统计、消息中心和记忆管理等八大工具模块。Skill库提供了丰富的预置技能模板，创业者可以直接调用或自定义扩展；MCP配置允许连接外部工具和数据源，扩展AI的能力边界；自动化规则配置支持基于触发器的自动化工作流，提升工作效率；知识库汇聚了大量创业相关知识和案例，支持全文检索和智能推荐；应用中心提供各类实用小工具和应用插件；用量统计以图表形式展示Token消耗情况，帮助用户合理规划资源使用；消息中心集中管理系统通知和AI消息；记忆管理允许用户查看、编辑和删除AI的记忆内容，确保AI对话的连续性和个性化。

1.2.3 数据服务

数据服务模块为创业者提供权威的行业报告、AI政策和行业数据。行业报告涵盖多个热门创业领域的深度分析报告，帮助创业者快速掌握行业动态；AI政策板块汇集了国家和地方层面的人工智能相关政策文件，为AI相关创业项目提供政策参考；行业数据提供可视化的行业统计数据和趋势图表，支持创业者进行数据驱动的决策。三大数据服务相互补充，为创业者的市场分析和战略制定提供坚实的数据基础。

1.3 运行环境要求

青宸智汇平台为纯前端Web应用，无需安装客户端软件，用户只需通过现代浏览器即可访问和使用。以下是平台运行的详细环境要求：

浏览器要求：本平台推荐使用以下现代浏览器的最新版本，以确保最佳的使用体验。Google Chrome 110及以上版本，作为平台首选浏览器，所有功能均经过完整测试和优化；Microsoft Edge 110及以上版本，基于Chromium内核，与Chrome具有同等兼容性；Mozilla Firefox 110及以上版本，支持平台全部核心功能。不建议使用Internet Explorer等已停止维护的旧版浏览器，可能导致部分功能无法正常使用。

硬件要求：由于平台涉及大量AI对话和数据处理，建议使用内存不低于4GB的计算机设备。若需同时打开多个AI对话窗口或处理大型思维导图，建议内存8GB以上。屏幕分辨率建议1366x768及以上，以获得最佳的界面显示效果。网络方面，需保持稳定的互联网连接，建议带宽不低于10Mbps，以确保AI对话的实时响应。

操作系统要求：青宸智汇为跨平台Web应用，支持Windows 10及以上、macOS 10.15及以上、Linux主流发行版等操作系统。由于平台采用响应式设计，在平板电脑等大屏移动设备上也可基本使用，但为获得最佳体验，建议在桌面端使用。

1.4 技术特点

青宸智汇平台在技术架构上具有以下显著特点：

第一，采用React 19并发渲染引擎。React 19引入了多项性能优化特性，包括自动批处理、过渡更新和服务端组件等，使平台在处理复杂交互和大量数据渲染时保持流畅。并发渲染机制确保AI对话流式输出时界面不会卡顿，用户可以实时看到AI生成的内容。

第二，TypeScript 6全量类型安全。平台前端代码全面采用TypeScript 6编写，通过严格的类型检查在编译阶段拦截大量潜在错误。接口定义清晰、类型推导智能，既保证了代码质量，又提升了开发效率和可维护性。

第三，Vite 8极速构建。Vite 8基于原生ES模块的开发服务器，实现了毫秒级的热模块替换，大幅提升了开发效率。生产构建采用Rollup打包，支持代码分割和Tree-shaking，确保最终产物体积小、加载快。

第四，Ant Design 6企业级UI。Ant Design 6提供了丰富的高质量React组件，涵盖表单、表格、图表、导航等各类界面元素。平台基于Ant Design 6构建了统一的视觉语言和交互规范，确保用户在不同功能模块间获得一致的操作体验。

第五，Zustand轻量状态管理。Zustand以极简的API设计实现了强大的全局状态管理能力，相比Redux大幅减少了样板代码。平台使用Zustand管理用户会话、AI对话状态、任务看板数据等全局状态，状态更新高效且可追踪。

第六，智能体协作架构。平台四大AI角色并非孤立运行，而是通过统一的智能体调度框架实现协作。用户可以在不同AI角色之间无缝切换，AI之间可以共享上下文信息，形成连贯的创业辅助工作流。这种多智能体协作架构是青宸智汇的核心技术创新之一。

1.5 平台架构概述

青宸智汇平台采用前后端分离的现代化Web架构。前端基于React 19构建单页应用（SPA），通过Vite 8进行构建和打包，部署于CDN加速的静态资源服务器上。前端应用通过HTTPS协议与后端API服务通信，后端负责AI模型调度、数据管理和业务逻辑处理。

前端架构分为表现层、逻辑层和数据层三个层次。表现层使用Ant Design 6组件库构建用户界面，通过CSS Modules和Tailwind CSS进行样式管理，确保界面的一致性和可维护性。逻辑层使用React Hooks管理组件状态和生命周期，通过Zustand进行全局状态管理，使用React Router管理页面路由。数据层通过Axios或Fetch API与后端通信，使用SWR或React Query进行数据缓存和同步。

后端架构采用微服务设计，核心服务包括AI调度服务（负责AI模型的调用和结果处理）、用户服务（负责用户认证和权限管理）、数据服务（负责行业数据和政策数据的存储和检索）、文件服务（负责

文件上传和存储)和通知服务(负责消息推送和通知管理)。各服务之间通过RESTful API和消息队列进行通信,确保系统的可扩展性和高可用性。

数据存储方面,平台采用多层次的存储方案。用户数据和业务数据存储在关系型数据库中,确保数据的一致性和事务完整性。AI对话记录和记忆数据存储在文档型数据库中,便于灵活的数据结构和快速检索。文件和图片等非结构化数据存储在对对象存储服务中,通过CDN加速访问。缓存层使用Redis,用于存储热点数据和会话信息,提升系统响应速度。

1.6 适用场景与用户价值

青宸智汇平台适用于多种创业相关场景,为不同阶段的创业者提供针对性的支持。以下是平台的主要适用场景:

场景一:高校创业课程实践。在创业基础课程或创新创业课程中,教师可以使用青宸智汇作为教学辅助工具,让学生在平台上完成创业项目的全流程实践。学生可以从市场分析开始,依次完成商业模式设计、产品规划和项目计划,形成完整的创业方案。平台的四大AI角色可以作为学生的“虚拟创业导师”,提供专业的指导和建议。

场景二:大学生创新创业大赛备赛。在“互联网+”、“挑战杯”等创新创业大赛中,参赛团队可以使用青宸智汇快速完成市场调研、竞品分析、商业计划书撰写和路演PPT制作等工作。探路者AI和军师AI的分析结果可以直接用于大赛的商业计划书,工匠AI生成的PPT大纲和产品文档可以加速备赛进度,管家AI帮助团队管理备赛任务和进度。

场景三:创业孵化器项目辅导。创业孵化器可以使用青宸智汇作为统一的创业项目管理平台,为入驻的创业团队提供标准化的创业辅导流程。孵化器管理员可以通过平台的团队协作和进度跟踪功能,了解各团队的项目进展,及时提供指导和资源支持。

场景四:个人创业探索。对于有创业想法但缺乏系统知识的大学生,青宸智汇可以作为个人创业探索的工具。用户可以与AI角色进行对话,逐步明确自己的创业方向、验证创业想法的可行性、了解所需资源和可能面临的风险,为正式创业做好充分准备。

平台为用户带来的核心价值包括:降低创业知识门槛,通过AI辅助让非专业背景的学生也能进行专业的创业分析;提升创业效率,自动化工具大幅减少信息收集和文档编写的时间;促进团队协作,统一的平台消除信息孤岛,提升团队协作效率;数据驱动决策,丰富的数据服务和AI分析帮助用户做出更明智的创业决策。

第二章 安装与登录

2.1 访问方式

青宸智汇平台为纯Web应用，用户无需下载和安装任何客户端软件。只需在浏览器地址栏中输入平台访问地址，即可打开平台首页。平台部署在云端服务器上，支持7x24小时不间断访问，用户可以在任何有网络连接的地方使用。

首次访问平台时，浏览器可能会加载较大的前端资源文件（主要包括JavaScript包和样式文件）。加载完成后，浏览器会自动缓存这些资源，后续访问时加载速度将显著提升。建议首次访问时耐心等待资源加载完成，通常在10秒以内即可完成（具体时间取决于网络带宽）。

如果用户使用的是校内网络或企业内网，请确认网络策略允许访问平台域名。若遇到无法访问的情况，可以尝试切换网络环境或联系网络管理员开放相关域名访问权限。平台支持HTTPS安全传输，所有数据均经过加密传输，确保用户数据安全。

2.2 用户注册

青宸智汇平台采用邮箱注册制，用户需要先注册账号才能使用平台的全部功能。注册过程简单快捷，只需提供邮箱地址、密码和昵称即可完成。以下是详细的注册操作步骤：

步骤1：在浏览器中打开青宸智汇平台首页，系统会自动跳转至登录页面。

步骤2：在登录页面下方找到“注册新账号”链接，点击进入注册页面。

步骤3：在注册表单中填写以下信息：

- 邮箱地址：请填写有效的电子邮箱地址，用于接收验证邮件和系统通知。建议使用常用邮箱，确保能及时收到重要消息。
- 登录密码：设置不少于8位的登录密码，建议包含大小写字母、数字和特殊字符，以提高账号安全性。密码将经过加密存储，平台不会以明文形式保存。
- 确认密码：再次输入相同的密码以确认无误。
- 昵称：设置在平台中显示的用户昵称，可随时在个人中心修改。昵称将显示在AI对话、任务看板和团队协作等场景中。

步骤4：阅读并同意《用户服务协议》和《隐私政策》，勾选相应的同意复选框。

步骤5：点击“注册”按钮提交注册信息。系统会对输入信息进行校验，如邮箱格式是否正确、密码是否符合要求、邮箱是否已被注册等。

步骤6：注册成功后，系统会自动登录并跳转至平台主界面。部分情况下，系统可能要求您前往邮箱完成验证，请按照邮件中的指引操作。

注册成功后，用户的账号信息将安全存储在平台服务器上。每个邮箱地址只能注册一个账号，如需修改邮箱请联系平台管理员。建议用户妥善保管账号密码，不要将登录凭证分享给他人。

2.3 用户登录

已注册用户可以通过以下步骤登录青宸智汇平台：

步骤1：在浏览器中打开平台访问地址，系统会显示登录页面。

步骤2：在登录表单中输入注册时使用的邮箱地址和登录密码。

步骤3：如希望在下次访问时自动填充登录信息，可勾选“记住我”选项。请注意，在公共电脑上不建议勾选此选项。

步骤4：点击“登录”按钮，系统验证账号信息后即可进入平台主界面。

步骤5：如忘记密码，可点击“忘记密码”链接，通过注册邮箱重置密码。

登录成功后，系统会在本地保存登录令牌（Token），有效期内无需重复登录。令牌过期后系统会自动跳转至登录页面，用户重新登录即可。出于安全考虑，建议用户在使用完毕后主动退出登录，特别是在公共设备上使用时。

若连续多次输入错误密码，系统会暂时锁定该账号的登录尝试，以防止暴力破解。锁定时间通常为15分钟，锁定结束后可正常登录。如遇到账号异常锁定，请联系平台管理员处理。

2.4 会话管理

青宸智汇平台具备完善的会话管理机制，确保用户的工作进度不会因意外情况而丢失。平台采用本地存储与服务器同步相结合的策略，实现会话的自动保存和恢复。

自动恢复机制：当用户在使用过程中遇到浏览器崩溃、网络中断或误关闭标签页等意外情况时，平台会自动保存当前的对话状态和操作进度。用户重新打开平台后，系统会自动恢复到上次离开时的状态，包括正在进行的AI对话、未提交的表单数据和思维导图编辑进度等。

多设备同步：用户的账号数据（包括AI对话历史、任务看板、知识库收藏等）存储在云端服务器，支持多设备同步。用户可以在不同设备上登录同一账号，访问一致的数据。但需要注意的是，正在进行的实时对话不会跨设备同步，建议在同一设备上完成一次完整的AI对话。

会话超时处理：为保障账号安全，平台会在用户长时间无操作后自动将会话状态设为休眠。休眠状态下，AI对话连接会暂时断开，但用户数据不会丢失。用户重新操作时，系统会自动唤醒会话并恢复连接。如会话已完全过期，系统会提示用户重新登录。

退出登录：用户可以点击底部功能区的个人中心图标，在弹出菜单中选择“退出登录”。退出后，本地存储的登录令牌会被清除，需要重新输入账号密码才能再次登录。退出登录不会删除服务器上的用户数据，下次登录后所有数据依然可用。

2.5 账号安全与隐私保护

青宸智汇平台高度重视用户的账号安全和隐私保护，采取了一系列技术和制度措施来保障用户数据安全。同时，用户自身也需要具备基本的安全意识，采取必要的安全措施保护自己的账号和数据。

2.5.1 平台安全措施

数据加密传输：平台所有数据传输均采用HTTPS加密协议，确保数据在网络传输过程中不被窃取或篡改。用户可以通过浏览器地址栏中的锁形图标验证连接的安全性。

密码加密存储：用户密码采用 industry 标准的加密算法进行加密存储，平台任何人员都无法查看用户的明文密码。即使数据库被非法访问，攻击者也无法直接获取用户密码。

登录令牌机制：用户登录后获得的登录令牌（Token）具有有效期限限制，过期后需要重新登录。令牌存储在浏览器本地，不会通过URL参数传递，避免被截获。系统会检测异常的令牌使用行为，如异地登录、频繁切换设备等，并自动要求重新验证身份。

访问权限控制：平台实行严格的访问权限控制，用户只能访问自己的数据和被授权的团队数据。所有API接口都经过身份验证和权限检查，确保数据不被越权访问。

2.5.2 用户安全建议

使用强密码：设置不少于12位的密码，包含大小写字母、数字和特殊字符。避免使用生日、手机号、常用单词等容易被猜到的密码。不要与其他平台使用相同的密码。

保护登录凭证：不要将账号密码告知他人，不要在公共场合输入密码时被他人窥视。在公共电脑上使用平台时，使用完毕后务必退出登录并清除浏览器数据。

警惕钓鱼攻击：只通过官方渠道访问平台，不要点击来路不明的链接。平台不会通过邮件或短信要求用户提供密码。如收到可疑的账号验证邮件，请先核实发件人身份。

定期检查账号：定期查看登录设备列表和账号活动记录，如发现异常登录行为，立即修改密码并联系平台管理员。定期更新密码，建议每3个月更换一次。

保护个人信息：在平台中填写个人信息时，注意区分必要信息和非必要信息。对于敏感信息（如身份证号、银行卡号等），非必要不填写。平台不会要求用户提供与服务无关的敏感个人信息。

2.5.3 隐私政策要点

青宸智汇平台尊重和保护用户隐私，以下是平台隐私政策的要点概述（完整隐私政策请参阅注册时的隐私政策文档）：

数据收集：平台仅收集为提供服务所必需的数据，包括账号信息（邮箱、昵称）、使用数据（对话记录、任务数据、操作日志）和设备信息（浏览器类型、IP地址）。平台不会收集与服务无关的个人数据。

数据使用：用户数据仅用于提供和改进平台服务，不会用于其他商业目的。AI对话数据用于提供个性化服务和改进AI能力，不会向第三方出售用户数据。

数据存储：用户数据存储在安全的服务器上，采取加密和访问控制措施保护数据安全。数据保留期限根据数据类型和使用需要确定，用户可以随时申请删除自己的数据。

数据权利：用户有权访问、更正、导出和删除自己的个人数据。如需行使数据权利，可以通过个人中心的“数据导出”功能导出数据，或联系平台客服申请删除数据。

第三章 主界面介绍

3.1 界面布局

青宸智汇平台的主界面采用经典的三栏式布局结构，从左至右依次为侧边栏导航区、主内容区和辅助面板区。整体设计遵循简洁高效的原则，确保用户能够快速找到所需功能并专注于当前任务。

侧边栏导航区位于界面最左侧，宽度固定为200像素，采用深色背景以与主内容区形成视觉区分。侧边栏顶部显示平台Logo和名称，下方为功能导航菜单。导航菜单分为两大区域：工具箱区和AI角色区。工具箱区包含新对话、Skill库、MCP配置、自动化、知识库、应用中心、用量统计、消息中心等功能入口；AI角色区包含探路者AI、军师AI、工匠AI、管家AI四个AI角色的快速入口。当前激活的导航项会以高亮方式显示，方便用户识别当前所在位置。

主内容区占据界面的中心区域，宽度自适应，是用户进行主要操作的区域。主内容区的内容会根据用户选择的导航项动态切换，例如选择“探路者AI”时显示探路者AI的对话界面，选择“任务看板”时显示看板管理界面。主内容区顶部通常显示当前功能的标题和操作按钮，下方为具体的功能内容。

辅助面板区位于界面右侧（部分功能模块下），用于展示上下文相关信息或快捷操作。例如在AI对话界面中，辅助面板可能显示对话历史列表或AI生成的结构化内容预览。辅助面板可折叠隐藏，以在需要时获得更大的主内容区空间。

底部功能区横跨界面底部，高度约40像素，包含记忆管理入口按钮、个人中心入口和平台版本号显示。底部功能区的设计简洁，不占用过多屏幕空间，同时提供了快速访问常用设置的入口。

3.2 侧边栏导航

侧边栏导航是青宸智汇平台的核心导航组件，承载了平台全部功能的入口。导航菜单按功能类别进行分组，每个分组使用分组标题进行分隔，结构清晰、层次分明。

3.2.1 工具箱区

工具箱区位于侧边栏导航的上半部分，包含以下功能入口：

新对话：创建新的AI对话会话，用户可以选择不同的AI角色进行对话。这是平台最常用的功能入口之一，支持多轮对话和上下文记忆。

Skill库：管理平台内置和自定义的技能模板。用户可以浏览、搜索、启用或禁用技能，也可以创建自己的技能模板。

MCP配置：配置外部工具和数据源的连接。通过MCP（Model Context Protocol）协议，平台可以连接各类外部服务，扩展AI的能力范围。

自动化：创建和管理自动化规则，实现基于触发器的自动化 workflows。例如可以设置“当任务完成时自动通知团队成员”等规则。

知识库：检索和管理创业相关知识。知识库包含大量的创业理论、案例分析和实操指南，支持全文搜索和分类浏览。

应用中心：浏览和安装平台应用插件。应用中心提供了各类实用工具和扩展功能，用户可以按需安装。

用量统计：查看Token使用情况和资源消耗统计。以图表形式直观展示用量趋势，帮助用户合理规划资源。

消息中心：查看系统通知和AI消息。所有重要的系统提示和AI反馈都会汇集到消息中心，方便用户集中查看。

3.2.2 AI角色区

AI角色区位于侧边栏导航的下半部分，提供四大AI角色的快速入口。每个AI角色以图标加名称的方式展示，点击即可进入对应AI角色的对话界面。

探路者AI：图标为罗盘造型，代表探索和指引。点击进入后，用户可以与探路者AI进行市场分析、竞品调研、趋势洞察和机会评估等方面的对话。

军师AI：图标为卷轴造型，代表策略和智慧。点击进入后，用户可以与军师AI进行需求分析、商业模式设计、风险评估和融资规划等方面的对话。

工匠AI：图标为锤子造型，代表创造和构建。点击进入后，用户可以与工匠AI进行项目脚手架生成、PPT大纲制作、产品文档撰写和原型设计等方面的对话。

管家AI：图标为钥匙造型，代表管理和守护。点击进入后，用户可以与管家AI进行任务管理、进度跟踪、资源对接和团队协作等方面的对话。

3.3 底部功能区

底部功能区位于界面最底部，是用户访问个人设置和系统功能的快捷入口。底部功能区从左至右依次包含以下元素：

记忆管理按钮：位于底部功能区左侧，点击后弹出记忆管理面板。在该面板中，用户可以查看AI保存的所有记忆条目，包括对话中提取的关键信息、用户偏好设置和历史决策记录。用户可以对记忆条目进行编辑或删除操作，以控制AI的记忆内容，确保AI的行为符合个人需求。记忆管理是平台个性化体验的核心机制之一。

个人中心：位于底部功能区中部，以用户头像图标展示。点击后弹出下拉菜单，包含以下选项：个人信息（查看和编辑个人资料）、系统设置（配置AI模型、界面偏好等）、帮助文档（打开本操作手册）、关于平台（查看平台版本和版权信息）、退出登录（安全退出当前账号）。个人中心是用户管理账号和配置系统的统一入口。

版本号显示：位于底部功能区右侧，以文字形式显示当前平台的版本号（如“V1.0”）。版本号旁边可能显示“检查更新”按钮，点击后系统会检查是否有新版本可用。新版本通常包含功能增强和问题修复，建议用户及时更新以获得最佳体验。

底部功能区的设计遵循“低干扰、高可用”的原则，在不过多占用屏幕空间的前提下，提供了必要的系统功能入口。用户可以在任何功能页面通过底部功能区快速切换到个人设置或退出登录，无需返回首页。

3.4 界面操作技巧

掌握青宸智汇平台的界面操作技巧，能够大幅提升使用效率。以下是一些实用的操作技巧和快捷方式：

3.4.1 全局快捷键

平台支持一系列全局快捷键，用户可以在任何页面使用这些快捷键快速执行常用操作：

导航快捷键：Ctrl+1到Ctrl+9分别对应侧边栏导航中的前9个功能项，按下即可快速切换到对应功能页面。Ctrl+, 打开系统设置页面。Ctrl+/打开快捷键帮助面板。

对话快捷键：Ctrl+Enter发送当前对话消息。Ctrl+Shift+N创建新对话。Ctrl+K打开命令面板，可以快速搜索和执行操作。Esc关闭当前弹窗或面板。

编辑快捷键：Ctrl+S手动保存当前编辑内容（大部分操作会自动保存）。Ctrl+Z撤销上一步操作。Ctrl+Y或Ctrl+Shift+Z重做操作。Ctrl+F在当前页面搜索内容。

3.4.2 命令面板

命令面板是平台的高效操作入口，用户可以通过命令面板快速搜索和执行任何操作，无需在菜单中逐级查找。按下Ctrl+K即可打开命令面板。

命令面板支持模糊搜索，用户只需输入操作关键词，面板会实时显示匹配的操作列表。例如，输入“新对话”可以快速创建新对话，输入“导出”可以查看所有导出相关的操作。使用上下方向键选择操作，按Enter键执行。命令面板还支持最近操作历史，方便快速重复之前的操作。

3.4.3 面板折叠与展开

平台的侧边栏和辅助面板都支持折叠和展开操作，用户可以根据当前任务调整界面布局，获得最佳的工作空间。

侧边栏折叠：点击侧边栏顶部的折叠按钮，或使用Ctrl+B快捷键，可以折叠/展开侧边栏。折叠后侧边栏仅显示图标，鼠标悬停时显示功能名称，点击图标即可切换功能页面。折叠侧边栏可以获得更大的主内容区空间。

辅助面板折叠：在支持辅助面板的页面中，可以点击面板边缘的折叠按钮隐藏辅助面板。隐藏后主内容区会自动扩展到全宽。需要时再次点击按钮即可展开面板。

全屏模式：在需要最大化工作区域时，可以按F11进入浏览器全屏模式，隐藏浏览器地址栏和标签页，获得最大的可视区域。再次按F11退出全屏模式。

3.4.4 主题与显示模式

平台支持浅色和深色两种主题模式，以及跟随系统自动切换的模式。用户可以在系统设置的界面设置中选择主题模式。深色模式适合在光线较暗的环境中使用，能够减少屏幕蓝光对眼睛的刺激。

此外，平台还支持调整界面字号（小、标准、大），适应不同用户的视觉需求。字号设置影响全局界面文字大小，但不影响AI对话内容的字号（对话字号可在对话设置中单独调整）。建议用户根据自己的视力和显示器情况选择合适的字号，以获得最舒适的阅读体验。

第四章 探路者AI操作说明

4.1 进入探路者AI

探路者AI是青宸智汇平台四大AI角色之一，专注于市场探索和商业机会发现。它能够帮助创业者深入了解目标市场、分析竞争格局、洞察行业趋势并评估创业机会，是创业初期不可或缺的智能助手。探路者AI集成了丰富的行业数据库和分析模型，能够生成结构化、数据驱动的分析报告。

进入探路者AI的操作非常简单。用户登录平台后，在左侧侧边栏导航的AI角色区找到“探路者AI”入口，点击即可进入探路者AI的对话界面。进入后，界面中央会显示欢迎信息和功能引导，提示用户可以选择市场分析、竞品调研、趋势洞察或机会评估等不同的分析方向。用户也可以直接在对话框中输入自己的问题，探路者AI会自动识别意图并提供相应的分析结果。

探路者AI的对话界面采用聊天式交互设计，用户在底部输入框中输入问题或指令，AI的回复会以气泡形式显示在对话区域。对话支持流式输出，用户可以实时看到AI正在生成的内容，无需等待完整回复。AI生成的结构化内容（如表格、图表等）会以富文本形式展示，支持复制和导出。

在对话过程中，探路者AI会自动保存对话上下文，用户可以在后续对话中引用之前的分析结果。如果用户需要开始全新的分析，可以点击“新对话”按钮创建新的会话，之前的对话记录会保存在历史记录中，随时可以回顾。

4.2 市场分析操作

市场分析是探路者AI的核心功能之一，旨在帮助创业者全面了解目标市场的规模、结构、增长趋势和竞争格局。通过对多维度市场数据的智能分析，探路者AI能够生成详实的市场分析报告，为创业决策提供坚实的数据基础。

市场分析功能支持多种分析维度，包括市场规模估算、市场增长率分析、市场细分研究、消费者需求分析和市场进入壁垒评估等。用户可以根据自身需求选择不同的分析维度，也可以要求AI进行综合性的全面分析。分析结果会以结构化报告形式呈现，包含数据表格、SVG图表和文字解读。

4.2.1 查看市场数据

用户可以通过以下步骤使用探路者AI进行市场数据查看和分析：

步骤1：进入探路者AI对话界面后，在输入框中输入市场分析需求。例如：“请帮我分析中国在线教育市场的规模和增长趋势”。

步骤2：探路者AI接收到请求后，会自动检索相关行业数据，并以流式方式输出分析结果。分析通常包括市场规模数据（当前规模、历史增长数据）、增长率趋势、主要细分市场占比等信息。

步骤3：分析结果中的数值数据会以表格形式呈现，方便用户快速浏览和对比。表格支持横向滚动查看更多数据列，也支持复制到外部工具中使用。

步骤4：对于关键的趋势数据，探路者AI会自动生成SVG折线图或柱状图，直观展示数据变化趋势。图表支持鼠标悬停查看具体数值，颜色区分不同数据系列。

步骤5：用户可以在图表下方查看AI对数据的文字解读，了解数据背后的原因和含义。如对某个数据点有疑问，可以直接在对话框中追问，AI会给出更详细的解释。

步骤6：如需导出分析结果，可以点击对话内容右上角的“导出”按钮，选择导出为文本文件或复制到剪贴板。导出的内容包含完整的数据表格、图表描述和文字分析。

在查看市场数据时，建议用户尽可能具体地描述分析需求，包括目标市场范围（地域、行业细分）、时间维度（历史数据、预测数据）和关注重点（规模、增长、结构等）。描述越具体，探路者AI的分析结果就越精准和有针对性。

4.2.2 SVG图表交互

探路者AI生成的SVG图表具有丰富的交互能力，帮助用户更好地理解数据。以下是图表的主要交互功能：

图表缩放：用户可以使用鼠标滚轮对图表进行缩放操作，放大查看局部数据细节或缩小查看整体趋势。缩放操作不会影响数据的准确性，仅改变显示比例。

数据点悬停：将鼠标悬停在图表的数据点上，会弹出浮动提示框，显示该数据点的具体数值、时间标签和相关说明。这有助于用户精确读取数据。

图例切换：对于多系列图表（如同时展示多个细分市场的数据），用户可以点击图例项来显示或隐藏对应的数据系列。这在对比分析时特别有用，可以聚焦于关注的数据系列。

图表导出：每个SVG图表右上角提供导出按钮，用户可以将图表导出为PNG图片格式，方便在报告或演示文稿中使用。导出的图片保持原始分辨率和清晰度。

4.3 竞品调研操作

竞品调研是创业过程中至关重要的环节，帮助创业者了解竞争对手的产品、策略和市场定位，从而找到差异化竞争的方向。探路者AI的竞品调研功能能够系统化地收集和整理竞争对手信息，生成结构化的竞品对比分析报告。

竞品调研功能支持多维度的对比分析，包括产品功能对比、定价策略分析、用户评价汇总、市场份额估算和营销策略研究等。用户可以指定特定的竞争对手进行深度分析，也可以让AI根据行业自动识别主要竞品。

使用竞品调研功能的操作步骤如下：

步骤1：在探路者AI对话框中输入竞品调研需求。例如：“请帮我调研在线教育领域的主要竞争对手，对比他们的产品功能和定价策略”。

步骤2：探路者AI会首先识别该领域的主要竞争对手，列出竞品名单。用户可以确认或调整竞品名单，增加或删除特定的竞争对手。

步骤3：AI依次对每个竞品进行信息收集和分析，包括产品核心功能、目标用户群体、定价模式、融资情况、用户口碑等关键信息。

步骤4：分析完成后，AI会生成竞品对比矩阵表格，横向列出各竞品，纵向列出对比维度，使用户一目了然地看到各竞品的异同。

步骤5：在对比矩阵下方，AI会提供差异化的竞争建议，指出用户项目可以在哪些方面形成差异化优势，以及需要注意的竞争风险。

步骤6：用户可以针对某个竞品进行深入追问，例如“竞品A的用户留存率如何”、“竞品B的营销渠道有哪些”等，AI会提供更详细的分析。

步骤7：调研结果可以导出保存，建议用户将竞品调研报告作为项目文档的一部分归档管理，后续随时可以查阅更新。

需要注意的是，竞品调研结果基于AI已有的知识库和公开信息，可能无法获取竞争对手的非公开数据（如内部运营数据、财务细节等）。建议用户将AI的调研结果作为参考，结合实地调研和行业访谈获

取更全面的信息。

4.4 趋势洞察操作

趋势洞察功能帮助创业者把握行业发展方向，识别新兴技术和商业模式趋势，从而在创业赛道选择和战略规划中占据先机。探路者AI通过分析海量行业资讯、学术研究和市场数据，提炼出具有前瞻性的趋势判断。

趋势洞察功能覆盖技术趋势、消费趋势、政策趋势和资本趋势四大维度。技术趋势关注新兴技术的发展成熟度和应用前景；消费趋势分析消费者行为和偏好的变化方向；政策趋势解读相关政策和法规对行业的影响；资本趋势反映投资机构的关注方向和资金流向。

使用趋势洞察功能的操作步骤如下：

步骤1：在探路者AI对话框中输入趋势洞察需求。例如：“请分析人工智能在教育领域的应用趋势和未来发展方向”。

步骤2：探路者AI会从多个维度进行趋势分析，首先梳理当前已出现的主要趋势，包括技术成熟度曲线、市场采用率变化和典型应用案例。

步骤3：AI会绘制趋势发展时间线，标注关键技术节点和市场转折点，帮助用户理解趋势的演进路径和当前所处阶段。

步骤4：对于每个重要趋势，AI会评估其影响程度（高/中/低）和发生概率，形成趋势影响矩阵，帮助用户优先关注高影响高概率的趋势。

步骤5：AI会提供趋势应对建议，指导用户如何利用有利趋势和规避不利趋势。建议通常包括短期行动项和中长期战略调整方向。

步骤6：用户可以针对特定趋势进行深入探讨，例如“这个趋势对我们这样的初创团队意味着什么”、“如何在这个趋势中找到差异化定位”等。

步骤7：趋势洞察结果支持导出，建议用户定期更新趋势分析，跟踪趋势的变化和演进，及时调整创业策略。

趋势洞察的准确性取决于数据的时效性和分析模型的可靠性。由于行业趋势处于持续变化中，建议用户不要将某次趋势分析视为一成不变的结论，而应将其作为持续跟踪和动态调整的参考依据。探路者AI会基于最新可用数据进行分析，但无法预测突发的黑天鹅事件。

4.5 机会评估操作

机会评估是探路者AI的高级分析功能，旨在帮助创业者系统化地评估和筛选创业机会，判断某个创业方向是否值得投入资源。机会评估综合运用市场吸引力、竞争强度、自身能力和风险水平等多维度评估框架，为创业决策提供量化参考。

机会评估功能采用评分卡模型，对每个创业机会在多个维度上进行打分，最终生成综合评分和排名建议。评估维度包括市场规模与增长率、竞争激烈程度、技术实现难度、资金需求量、政策支持力度、团队匹配度等。每个维度设有权重，用户可以根据自身情况调整权重分配。

使用机会评估功能的操作步骤如下：

步骤1：在探路者AI对话框中描述待评估的创业机会。例如：“我考虑做一个面向大学生的AI简历优化工具，请帮我评估这个创业机会”。

步骤2：探路者AI会首先确认评估维度和权重设置，用户可以接受默认设置或自定义调整各维度的权重比例。

步骤3：AI对每个维度进行详细分析，给出该维度的评分（通常为1-10分）和评分依据。评分依据会引用市场数据、竞品信息和行业案例，确保评分有理有据。

步骤4：所有维度评分完成后，AI会计算加权综合得分，并给出机会等级评定（如“高度推荐”、“值得考虑”、“需谨慎”、“不建议”等）。

步骤5：AI会生成机会评估报告，包含评分明细表、雷达图（展示各维度得分分布）和文字总结。雷达图能直观展示机会的优势和短板。

步骤6：AI会针对评估中发现的短板提出改善建议，例如“竞争激烈度得分较低，建议通过差异化定位来降低竞争压力”等。

步骤7：用户可以同时评估多个创业机会，AI会生成机会对比表，帮助用户在多个方向中做出最优选择。

步骤8：评估结果支持导出和归档，建议用户在创业方向决策时参考评估报告，但最终决策应结合自身直觉和实际情况综合判断。

机会评估的结果仅供参考，不构成投资建议或成功保证。创业本身具有高度不确定性，即使评分很高的机会也可能因执行不力而失败，评分较低的机会也可能因独特的执行策略而成功。建议用户将评估结果作为决策参考之一，而非唯一依据。

4.6 探路者AI高级使用技巧

除了基本的市场分析、竞品调研、趋势洞察和机会评估功能外，探路者AI还支持多种高级使用技巧，能够帮助用户获得更深入、更精准的分析结果。以下是一些实用的高级使用技巧：

4.6.1 多维度交叉分析

探路者AI支持将多个分析维度的结果进行交叉对比，发现单一维度分析难以发现的洞察。例如，用户可以先进行市场分析了解市场规模，再进行竞品调研了解竞争格局，最后将两者结合分析“在当前竞争格局下，市场剩余空间有多大”。这种交叉分析能够帮助用户更全面地评估创业机会。

操作方法：在完成一个维度的分析后，不要急于开启新对话，而是在同一对话中继续追问，要求AI结合之前的分析结果进行交叉分析。AI会自动引用之前的分析上下文，给出综合性的分析结论。用户也可以明确指示AI进行交叉分析，如“请结合之前的市场规模分析和竞品调研结果，分析我们项目的市场进入策略”。

4.6.2 场景化分析请求

探路者AI的分析质量很大程度上取决于用户请求的精确度。采用场景化的分析请求方式可以获得更有针对性的结果。场景化请求需要包含以下要素：分析对象（具体的产品、行业或市场）、分析目的（要解决什么问题）、约束条件（预算、时间、地域等限制）和期望输出（报告格式、数据维度等）。

例如，与其说“分析在线教育市场”，不如说“我是一个大学生创业团队，预算5万元，计划在武汉开展面向大学生的考研英语在线辅导业务，请分析该市场的规模、竞争格局和进入策略，输出包含数据表格和SWOT分析的结构化报告”。这样的请求能够让AI生成更精准、更实用的分析结果。

4.6.3 迭代式深入分析

探路者AI支持迭代式的分析方式，用户可以先获得概览性的分析结果，然后逐步深入感兴趣的方面。这种方式比一次性要求全面分析更高效，也更容易获得深度的分析结果。

操作方法：第一轮请求获得市场概览，如“请概述中国在线教育市场的基本情况”。AI给出概览后，第二轮针对感兴趣的方面深入，如“请深入分析K12在线辅导细分市场的增长动力和主要玩家”。第三轮可以进一步聚焦，如“请分析作业帮在K12在线辅导市场的竞争策略”。通过这种逐层深入的方式，用户可以

获得从宏观到微观的完整分析链条。

4.6.4 分析结果验证与补充

AI生成的分析结果可能存在数据不准确或分析偏差的情况，用户应当对关键数据和结论进行验证。探路者AI支持用户对分析结果进行质疑和追问，AI会重新审视并提供更详细的依据。

验证方法：对于AI提供的关键数据，可以追问“这个数据的来源是什么”、“这个数据的统计口径是什么”。对于AI的分析结论，可以追问“得出这个结论的主要依据是什么”、“有哪些因素可能影响这个结论的准确性”。AI会透明地展示其分析逻辑和数据来源，帮助用户判断结果的可信度。

补充方法：用户可以将自己掌握的信息提供给AI，让AI结合用户提供的信息进行综合分析。例如“根据我了解，某某竞品最近推出了新功能，请结合这个信息重新分析竞争格局”。这种方式能够弥补AI知识库的不足，获得更贴近实际的分析结果。

4.6.5 分析结果的后续利用

探路者AI生成的分析结果不应仅停留在对话窗口中，而应当被有效地利用到创业实践的各个环节。以下是分析结果后续利用的几种方式：

导入军师AI：将探路者AI的市场分析和竞品调研结果提供给军师AI，作为商业模式设计和风险评估的数据基础。军师AI可以基于探路者AI的分析结果，更精准地进行商业模式画布的客户细分和竞争分析。

导入工匠AI：将市场分析和竞品调研结果提供给工匠AI，作为产品文档和PPT大纲撰写的素材。工匠AI可以基于市场数据生成更有说服力的产品介绍和商业计划书。

存入记忆管理：将关键的市场数据（如市场规模、增长率、主要竞品等）保存到记忆管理中，使所有AI角色都能在后续对话中引用这些数据，保持信息一致性。

导出归档：将完整的分析报告导出为文本或Markdown文件，归档到项目文档库中。定期更新的分析报告可以形成市场动态追踪档案，帮助团队持续关注市场变化。

团队分享：通过对话分享功能将分析结果分享给团队成员，或导出后在团队会议中讨论。集体的讨论和补充能够丰富分析内容，发现AI可能遗漏的角度。

第五章 军师AI操作说明

5.1 进入军师AI

军师AI是青宸智汇平台的战略规划专家，专注于为创业者提供需求分析、商业模式设计、风险评估、融资规划和项目计划等方面的专业建议。军师AI融合了经典的商业分析框架和现代创业方法论，能够帮助创业者从战略高度审视和规划创业项目。

进入军师AI的方式与探路者AI类似。用户在左侧侧边栏导航的AI角色区找到“军师AI”入口，点击即可进入军师AI的对话界面。军师AI的界面布局与探路者AI保持一致，采用聊天式交互，支持流式输出和多轮对话。

军师AI的对话界面在功能引导区会展示五个核心分析方向：需求分析、商业模式画布、风险矩阵、融资规划和项目计划。用户可以直接点击某个方向进入对应的分析流程，也可以自由输入问题进行开放式对话。军师AI会根据用户的输入智能识别需求，调用相应的分析框架和工具。

与探路者AI不同，军师AI的输出更侧重于结构化的分析框架和可执行的建议方案。例如，在商业模式画布分析中，军师AI会生成完整的九宫格画布；在风险矩阵分析中，会生成风险概率-影响矩阵图。这些结构化输出可以直接用于创业计划书和商业演示。

5.2 需求分析操作

需求分析是创业的起点，准确把握用户需求是项目成功的关键。军师AI的需求分析功能采用系统化的需求挖掘方法，帮助创业者深入理解目标用户的真实需求和痛点，避免“伪需求”陷阱。

需求分析功能整合了多种需求分析工具，包括用户画像构建、用户旅程地图、需求优先级排序和需求验证方法等。军师AI会引导创业者逐步完成需求分析的各个环节，最终形成结构化的需求分析报告。

使用需求分析功能的操作步骤如下：

步骤1：在军师AI对话框中描述你的创业方向和目标用户。例如：“我想为大学生开发一个时间管理应用，请帮我进行需求分析”。

步骤2：军师AI会首先引导你构建目标用户画像，包括用户的基本属性（年龄、身份、地域）、行为特征（使用习惯、消费偏好）和心理特征（动机、痛点、期望）。

步骤3：AI会进一步挖掘用户痛点，通过“5问法”（连续追问5个为什么）深入分析用户表面需求背后的深层需求，确保不遗漏关键需求点。

步骤4：AI会绘制用户旅程地图，梳理用户从认知到使用的完整流程，标注每个环节的用户情绪和痛点，帮助识别需求最迫切的环节。

步骤5：AI对所有识别出的需求进行优先级排序，使用MoSCoW方法（Must have、Should have、Could have、Won't have）或Kano模型对需求进行分类。

步骤6：AI生成需求分析报告，包含用户画像、痛点清单、需求优先级矩阵和需求验证建议。报告中的需求优先级矩阵以表格形式展示，清晰标注每个需求的优先级和理由。

步骤7：用户可以针对报告中的具体需求进行追问和讨论，例如“这个需求是否真实存在”、“如何验证这个需求”等，军师AI会提供专业的分析建议。

需求分析是一个迭代过程，随着对用户了解的深入，需求认知可能发生变化。建议用户定期回顾和更新需求分析结果，特别是在获得用户反馈和市场验证后，及时调整需求优先级和方向。

5.3 商业模式画布操作

商业模式画布是军师AI的特色功能之一，采用经典的九宫格商业模式画布（Business Model Canvas）框架，帮助创业者系统地梳理和设计商业模式。九宫格模型将商业模式分解为九个关键要素，每个要素对应画布中的一个格子，形成直观的商业模式全景图。

九宫格的九个要素分别是：客户细分（目标客户群体）、价值主张（为客户解决什么问题或提供什么价值）、渠道通路（如何触达客户）、客户关系（与客户建立什么关系）、收入来源（如何赚钱）、核心资源（需要什么关键资源）、关键业务（需要执行什么关键活动）、重要合作（需要什么关键合作伙伴）和成本结构（主要成本有哪些）。

5.3.1 填写九宫格

使用商业模式画布功能的操作步骤如下：

步骤1：在军师AI对话框中输入“请帮我制作商业模式画布”，或直接描述你的创业项目并要求AI生成画布。

步骤2：军师AI会依次引导你填写九宫格中的每个要素。对于每个要素，AI会先给出解释和示例，然后根据你的项目信息提出初步建议供你参考和修改。

步骤3：客户细分——描述你的目标客户群体。AI会引导你区分不同类型的客户（如大众市场、细分市场、多边平台等），并帮助定义客户画像。

步骤4：价值主张——明确你为客户提供的独特价值。AI会帮助你区分不同客户细分对应的不同价值主张，确保价值主张与客户需求匹配。

步骤5：渠道通路——规划触达客户的渠道。AI会从认知、评估、购买、交付、售后五个阶段分析渠道策略，建议适合的线上和线下渠道。

步骤6：客户关系——设计客户关系维护策略。AI会帮助你确定适合的关系类型（个人服务、自助服务、自动化服务、社区、共创等）。

步骤7：收入来源——定义盈利模式。AI会分析可能的收入流类型（一次性收入、经常性收入、使用费、订阅费、许可费、中介费、广告费等），建议适合的定价策略。

步骤8：核心资源——梳理关键资源需求。AI会从物理资源、知识产权、人力资源、财务资源四个维度分析项目所需的核心资源。

步骤9：关键业务——明确核心业务活动。AI会帮助你区分生产型、解决问题型、平台型等不同的业务类型，确定关键业务流程。

步骤10：重要合作——识别关键合作伙伴。AI会分析战略联盟、竞合关系、合资关系、供应商关系等合作模式，建议需要建立的合作伙伴关系。

步骤11：成本结构——分析主要成本构成。AI会区分固定成本和可变成本，帮助你理解成本驱动因素，寻找成本优化空间。

步骤12：所有要素填写完成后，军师AI会生成完整的商业模式画布图，以九宫格表格形式展示，每个格子内填写对应要素的内容。

步骤13：AI会对画布进行一致性检查，验证各要素之间是否逻辑自洽，指出潜在的矛盾和缺口，提出改进建议。

商业模式画布不是一成不变的，随着创业项目的推进和市场环境的变化，商业模式可能需要调整和迭代。建议用户定期回顾和更新画布，特别是在获得市场反馈和用户数据后，重新审视各要素的合理性和有效性。

5.4 风险矩阵操作

风险矩阵是军师AI提供的风险管理工具，帮助创业者系统化地识别、评估和应对创业过程中的各类风险。风险矩阵以概率-影响二维矩阵的形式直观呈现风险分布，使创业者能够快速识别需要优先关注的

高风险项。

风险矩阵功能支持自定义风险类别和评估标准，常见的风险类别包括市场风险、技术风险、财务风险、运营风险、法律合规风险和团队风险等。每个风险从发生概率和影响程度两个维度进行评估，概率和影响通常各分为五级（很低、低、中、高、很高）。

使用风险矩阵功能的操作步骤如下：

- 步骤1：在军师AI对话框中输入“请帮我制作风险矩阵”，或描述你的创业项目并要求AI进行风险评估。
- 步骤2：军师AI会首先引导你识别项目面临的主要风险，基于行业特点和项目特征提出一份初始风险清单。用户可以在此基础上增加或删除风险项。
- 步骤3：对每个识别出的风险，AI会引导你评估其发生概率。概率分为五级：很低（10%以下）、低（10%-30%）、中（30%-50%）、高（50%-70%）、很高（70%以上）。
- 步骤4：接着评估每个风险的影响程度。影响同样分为五级：很低（几乎无影响）、低（轻微影响）、中（一定影响）、高（严重影响）、很高（致命影响）。
- 步骤5：AI根据概率和影响的评估结果，将每个风险定位到风险矩阵的相应位置。矩阵以颜色区分风险等级：绿色（低风险）、黄色（中风险）、橙色（高风险）、红色（极高风险）。
- 步骤6：对于中风险以上的风险项，AI会引导你制定风险应对策略。应对策略分为四类：规避（消除风险源）、转移（将风险转嫁给第三方）、减轻（降低概率或影响）、接受（承担风险并准备应急预案）。
- 步骤7：AI会为每个高风险项生成详细的风险应对计划，包括预警指标、应对措施、责任人和时间节点。
- 步骤8：所有风险评估和应对策略完成后，AI生成完整的风险矩阵报告，包含风险清单表、风险矩阵图和风险应对计划。
- 步骤9：用户可以针对特定风险进行深入讨论，例如“这个风险的发生概率是否能更准确地估计”、“除了你建议的应对措施还有什么其他选择”等。

风险管理是持续性的工作，风险矩阵应定期更新。建议用户在项目里程碑节点、重大环境变化时重新评估风险，及时调整应对策略。风险矩阵的价值不在于一次性评估，而在于持续的动态管理。

5.5 融资规划操作

融资规划是军师AI为创业者提供的财务战略服务，帮助创业者科学规划融资节奏、选择融资方式和准备融资材料。合理的融资规划能够确保创业项目在不同发展阶段都有充足的资金支持，同时避免过度融资导致的股权稀释问题。

融资规划功能涵盖资金需求估算、融资阶段规划、融资渠道选择、估值方法和融资材料准备等多个方面。军师AI会根据项目的行业特点、发展阶段和资金需求，制定个性化的融资规划方案。

使用融资规划功能的操作步骤如下：

- 步骤1：在军师AI对话框中描述你的融资需求。例如：“我的AI教育项目需要融资，请帮我制定融资规划”。
- 步骤2：军师AI会首先引导你进行资金需求估算，分析未来12-18个月的资金需求，包括研发成本、人力成本、运营成本和市场推广成本等。
- 步骤3：AI会根据资金需求量和项目发展阶段，建议合适的融资阶段（种子轮、天使轮、A轮、B轮等），并估算每个阶段的目标融资金额。
- 步骤4：AI会分析不同融资渠道的优缺点，包括风险投资、天使投资、政府补贴、银行贷款、众筹等，建议适合你项目的融资渠道组合。
- 步骤5：AI会介绍常用的估值方法（如可比公司法、现金流折现法、成本法等），并帮助你估算项目的合理估值区间。
- 步骤6：AI会生成融资时间线，标注每个融资阶段的预计时间、目标金额、稀释比例和关键准备工作。

步骤7: AI会指导你准备融资材料, 包括商业计划书摘要、融资路演PPT、财务预测模型和尽调材料清单等。对于每类材料, AI会提供模板和撰写要点。

步骤8: 用户可以针对融资过程中的具体问题进行咨询, 例如“如何与投资人谈判估值”、“term sheet中哪些条款需要注意”等, 军师AI会提供专业建议。

融资规划需要根据市场环境和项目进展动态调整。建议用户在每次融资活动前后回顾和更新融资规划, 确保规划与实际情况保持一致。同时, 融资决策涉及股权结构和控制权等重大事项, 建议在专业法律和财务顾问的指导下进行。

5.6 项目计划操作

项目计划是军师AI帮助创业者将战略规划转化为可执行行动方案的功能。通过系统化的项目计划制定, 创业者可以明确项目的阶段性目标、关键里程碑、任务分解和资源分配, 确保创业项目有序推进。

项目计划功能整合了目标管理(OKR)、工作分解结构(WBS)、甘特图和敏捷开发等项目管理方法论, 能够生成结构化、可追踪的项目计划。军师AI会根据项目特点推荐合适的管理方法, 帮助创业者建立科学的项目管理体系。

使用项目计划功能的操作步骤如下:

步骤1: 在军师AI对话框中描述你的项目计划需求。例如: “请帮我制定AI简历优化工具的项目开发计划, 预计3个月内上线MVP版本”。

步骤2: 军师AI会首先引导你明确项目目标, 使用OKR(目标与关键结果)框架定义项目的总体目标和可量化的关键结果。

步骤3: AI会将项目目标分解为阶段性的里程碑, 每个里程碑代表项目的重要节点。里程碑通常按时间顺序排列, 标注预计完成时间。

步骤4: AI会进一步将每个里程碑分解为具体的任务和子任务, 形成工作分解结构(WBS)。每个任务会标注预估工时、前置依赖和负责角色。

步骤5: AI会生成甘特图, 以时间轴形式展示所有任务的计划时间、持续时间和依赖关系。甘特图帮助用户直观了解项目进度安排和关键路径。

步骤6: AI会进行资源分配分析, 评估人力、资金和时间资源是否充足, 指出资源瓶颈和冲突, 提出优化建议。

步骤7: AI会制定风险管理预案, 识别项目执行中可能遇到的风险和障碍, 为每个风险制定应对措施。

步骤8: AI会生成完整的项目计划文档, 包含项目目标、里程碑清单、WBS分解表、甘特图、资源分配表和风险预案。

步骤9: 项目计划可以导出并导入到管家AI的任务看板中, 实现从计划到执行的无缝衔接。管家AI会根据WBS自动创建对应的任务卡片。

项目计划制定后并非一成不变, 应根据实际执行情况进行动态调整。建议用户每周回顾项目进度, 更新任务状态, 及时识别和解决偏差。军师AI可以随时帮助用户调整计划, 重新评估里程碑和资源分配。

5.7 军师AI综合应用实践

军师AI的五大功能(需求分析、商业模式画布、风险矩阵、融资规划、项目计划)并非孤立使用, 而是构成了一套完整的创业战略规划体系。在实际使用中, 建议用户按照一定的逻辑顺序综合运用这些功能, 形成系统化的创业规划方案。以下是一个推荐的综合应用流程:

第一步: 需求分析。使用军师AI的需求分析功能, 深入理解目标用户的真实需求和痛点, 明确产品要解决的核心问题。这是整个创业规划的起点, 后续的所有决策都应基于对用户需求的准确理解。需求分析的结果将直接影响商业模式画布中的价值主张和客户细分两个要素。

第二步：商业模式画布。基于需求分析的结果，使用商业模式画布功能系统设计商业模式。从价值主张和客户细分开始，逐步完善渠道通路、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要合作和成本结构。商业模式画布的完成标志着创业项目的商业逻辑框架基本确立。

第三步：风险矩阵。商业模式确定后，使用风险矩阵功能识别和评估可能面临的风险。重点关注与商业模式各要素相关的风险，如市场风险（客户细分是否准确）、技术风险（核心资源是否可得）、财务风险（收入来源是否可持续）等。为高风险项制定应对策略，将风险管理融入商业计划。

第四步：融资规划。基于商业模式和成本结构，使用融资规划功能制定资金筹措方案。根据成本结构估算资金需求，根据收入来源规划盈利节奏，结合风险矩阵中的财务风险制定稳健的融资策略。融资规划应与商业模式和项目计划保持一致。

第五步：项目计划。最后，使用项目计划功能将以上所有分析和规划转化为可执行的行动方案。项目计划中的任务应覆盖商业模式落地的各个环节、风险应对措施的实施和融资活动的推进。项目计划完成后可以导入管家AI进行执行管理。

通过以上五个步骤的综合应用，用户可以形成一份完整、系统、逻辑严密的创业规划方案。军师AI会在每个步骤中提供专业指导，并在步骤之间进行一致性检查，确保各部分内容相互支撑、逻辑自洽。建议用户在完成一轮规划后，定期回顾和更新各部分内容，保持规划的时效性和准确性。

5.8 军师AI使用技巧与注意事项

为了充分发挥军师AI的战略规划能力，以下总结了一些实用的使用技巧和注意事项：

5.8.1 提供充分的背景信息

军师AI的分析质量与用户提供的背景信息丰富程度密切相关。在与军师AI对话时，建议提供以下背景信息：项目所在行业和细分领域、团队规模和成员构成、当前发展阶段（创意期、验证期、成长期等）、可用资源（资金、技术、人脉等）和已完成的分析工作（如已完成的市场调研、用户访谈等）。充分的背景信息能够帮助军师AI给出更贴合实际情况的分析和建议。

5.8.2 善用追问深入分析

军师AI的初次回答通常是概览性的，用户应善用追问功能深入挖掘。对于重要的分析结论，可以追问“为什么”、“依据是什么”、“有哪些例外情况”等，让AI展示更详细的分析逻辑。对于不明确的概念，可以追问“这个概念具体指什么”、“能否举例说明”。通过多轮追问，用户可以获得更深入、更具体的分析结果。

5.8.3 结合实际验证结论

军师AI的分析基于其知识库和推理能力，但可能存在知识更新滞后或推理偏差的问题。对于重要的战略决策，用户应将AI的分析结论与实际情况进行对比验证。可以通过实地调研、专家咨询、小规模测试等方式验证AI的结论。AI分析的价值在于提供系统化的思考框架和多角度的分析视角，而非替代用户的独立判断。

5.8.4 定期更新规划

创业环境处于持续变化中，市场、技术、政策和竞争格局都在不断演进。用户应定期（如每季度）回顾和更新军师AI生成的各项分析结果，包括需求分析、商业模式画布、风险矩阵和融资规划等。特别是当发生重大事件（如政策变化、新竞争者进入、技术突破等）时，应及时重新评估相关分析，调整创业策略。

第六章 工匠AI操作说明

6.1 进入工匠AI

工匠AI是青宸智汇平台的技术执行助手，专注于帮助创业者快速生成项目脚手架代码、制作PPT大纲、撰写产品文档、编写原型描述和构建原型Demo。工匠AI能够大幅降低创业者在技术实现和文档编写方面的时间和精力投入，使创业者能够更快地将创意转化为可见的成果。

进入工匠AI的方式与其他AI角色一致。用户在左侧侧边栏导航的AI角色区找到“工匠AI”入口，点击即可进入工匠AI的对话界面。工匠AI的对话界面在功能引导区展示五个核心功能方向：项目脚手架生成、PPT大纲制作、产品文档撰写、原型描述编写和原型Demo构建。

工匠AI的输出以代码和结构化文档为主。在生成代码时，工匠AI会使用语法高亮显示，并标注文件路径和文件名，方便用户直接复制使用。在生成文档时，工匠AI会使用Markdown格式，保持结构清晰和格式规范。所有输出内容都支持一键复制和导出。

工匠AI具备上下文记忆能力，能够记住之前的对话内容和项目信息。这意味着用户可以先让工匠AI生成项目脚手架，然后在此基础上继续生成PPT大纲和产品文档，工匠AI会自动保持内容的一致性和连贯性。

6.2 项目脚手架生成

项目脚手架生成是工匠AI的核心功能之一，能够根据用户描述的项目需求，自动生成完整的项目代码框架。生成的脚手架包含项目目录结构、配置文件、核心模块代码和基础页面模板，创业者可以在此基础上快速开始业务开发。

工匠AI支持多种技术栈的脚手架生成，包括React、Vue、Node.js、Python Flask、Python Django等。用户可以指定技术栈，也可以让AI根据项目特点推荐合适的技术方案。生成的代码遵循最佳实践和编码规范，包含必要的注释和文档。

使用项目脚手架生成功能的操作步骤如下：

步骤1：在工匠AI对话框中描述你的项目信息。例如：“请帮我生成一个React + TypeScript的在线教育平台项目脚手架，包含用户登录、课程列表和视频播放功能”。

步骤2：工匠AI会首先确认技术栈选择和项目结构方案，列出计划生成的目录结构和核心文件清单，用户可以确认或调整。

步骤3：AI开始逐个生成项目文件，每个文件以代码块形式展示，标注文件路径（如src/components/Login.tsx）。代码使用语法高亮，方便阅读。

步骤4：生成的文件通常包括：项目配置文件（package.json、tsconfig.json、vite.config.ts）、入口文件（index.html、main.tsx、App.tsx）、路由配置（router.tsx）、页面组件（Login、CourseList、VideoPlayer等）、通用组件（Header、Footer、Layout等）、状态管理（store目录）、工具函数（utils目录）和样式文件等。

步骤5：AI会为每个生成的文件添加简要说明，解释文件的作用和关键代码逻辑。对于复杂的配置项，AI会给出注释说明。

步骤6：所有文件生成完成后，AI会提供项目启动说明，包括依赖安装命令（npm install）、开发服务器启动命令（npm run dev）和构建命令（npm run build）。

步骤7：AI会提供后续开发建议，包括推荐安装的第三方库、代码规范配置建议和测试框架选择等。

步骤8：用户可以将生成的代码复制到本地项目中使用，或针对某个文件进行修改和深入讨论。工匠AI可以根据用户反馈调整生成的代码。

生成的脚手架代码是起点而非最终产品，创业者需要在此基础上进行大量的业务逻辑开发和功能完善。建议用户在使用生成的代码前，先仔细阅读和理解代码结构和逻辑，确保代码符合项目的实际需求和安全要求。

6.3 PPT大纲制作

PPT大纲制作功能帮助创业者快速生成演示文稿的结构化大纲，适用于创业路演、项目汇报、产品介绍等多种场景。工匠AI能够根据演示主题和受众特点，设计合理的PPT结构和内容要点，大幅提升演示文稿的制作效率。

PPT大纲功能支持多种演示场景的模板，包括创业路演模板（问题-解决方案-市场-商业模式-团队-融资需求）、产品发布模板（背景-功能-演示-路线图）、学术汇报模板（研究背景-方法-结果-结论）等。用户也可以自定义PPT结构。

使用PPT大纲制作功能的操作步骤如下：

步骤1：在工匠AI对话框中描述你的PPT需求。例如：“请帮我制作一个创业路演PPT大纲，项目是AI简历优化工具，面向投资人，时长约15分钟”。

步骤2：工匠AI会根据场景选择合适的PPT模板，并规划整体页数和各部分的篇幅分配。例如路演PPT通常15-20页，封面1页、问题2页、解决方案3页、市场2页、商业模式2页、竞争分析2页、团队1页、财务预测2页、融资需求1页、结尾1页。

步骤3：AI会为每页PPT生成标题和内容要点。标题简洁有力，要点以条目形式列出，每页3-5个要点，确保信息精炼。

步骤4：对于关键页面（如解决方案页、市场页），AI会提供更详细的内容建议，包括建议使用的图表类型、数据展示方式和视觉设计提示。

步骤5：AI会为整个PPT设计叙事逻辑，确保各页面之间的过渡自然，故事线连贯。叙事逻辑通常是“引起共鸣-提出问题-展示方案-证明价值-呼吁行动”。

步骤6：AI会提供演讲备注建议，为每页PPT配备口语化的讲解要点，帮助演讲者更好地表达内容。

步骤7：用户可以对大纲进行修改和调整，例如“第三页的内容太少了，请补充更多细节”、“请把市场分析部分增加到3页”等，AI会相应调整。

步骤8：最终大纲可以导出为Markdown或文本格式，用户可以在此基础上使用PPT制作工具（如PowerPoint、Keynote或在线工具）完成幻灯片设计。

PPT大纲是演示文稿的骨架，优秀的PPT还需要配合精美的视觉设计和流畅的演讲技巧。建议用户在AI生成的大纲基础上，投入时间进行视觉设计和演讲练习，确保演示效果达到最佳。

6.4 产品文档撰写

产品文档撰写功能帮助创业者快速生成各类产品相关文档，包括产品需求文档（PRD）、用户手册、技术设计文档、API文档和测试用例等。工匠AI能够根据产品信息自动生成结构完整、内容专业的产品文档，节省大量文档编写时间。

工匠AI支持多种文档类型的生成，每种文档类型都有标准的结构和格式规范。用户可以选择文档类型并提供产品信息，AI会自动填充文档的各个部分。生成的文档采用Markdown格式，支持导出和转换。

使用产品文档撰写功能的操作步骤如下：

步骤1：在工匠AI对话框中描述你的文档需求。例如：“请帮我撰写AI简历优化工具的产品需求文档（PRD）”。

步骤2：工匠AI会确认文档类型和结构方案。PRD通常包含文档信息（版本、日期、作者）、产品概述、目标用户、功能需求、非功能需求、交互设计、数据需求和附录等部分。

步骤3：AI会引导你提供产品信息，包括产品名称、目标用户、核心功能列表、使用场景等。如果你之前已经与工匠AI对话过，AI会自动引用之前的项目信息。

步骤4：AI开始逐部分生成文档内容。产品概述部分会概括产品定位和价值主张；目标用户部分会描述用户画像和使用场景；功能需求部分会详细列出每个功能模块的需求描述、输入输出和验收标准。

步骤5：对于每个功能需求，AI会生成标准化的需求描述，包含功能编号、功能名称、优先级、描述、输入、处理逻辑、输出和异常处理等字段。

步骤6：非功能需求部分会涵盖性能要求、安全要求、兼容性要求和可维护性要求等。

步骤7：交互设计部分会描述关键功能的用户交互流程，以文字形式描述操作步骤和界面变化。

步骤8：文档生成完成后，AI会进行一致性检查，确保各部分内容逻辑一致、无矛盾和遗漏。

步骤9：用户可以要求AI对特定部分进行修改或扩展，例如“请把简历解析功能的需求描述写得更详细”、“请增加一个简历模板管理功能的需求”等。

步骤10：最终文档可以导出为Markdown格式，用户可以使用文档工具转换为Word、PDF等格式，或直接在项目管理工具中使用。

产品文档是产品开发的重要基础，建议用户在AI生成的基础上进行人工审核和完善，确保文档准确反映产品需求。文档应随产品迭代持续更新，保持与实际产品的一致性。

6.5 原型描述编写

原型描述编写功能帮助创业者用结构化的文字描述产品界面的布局和交互，为设计师和开发人员提供清晰的设计指导。工匠AI能够根据产品功能需求，生成详细的界面原型描述，包括页面布局、元素排列、交互行为和状态变化等。

原型描述介于低保真线框图和高保真设计稿之间，以文字形式精确描述界面的视觉和交互细节。这种描述方式特别适合在项目早期快速沟通设计思路，也方便非设计背景的创业者表达设计需求。

使用原型描述编写功能的操作步骤如下：

步骤1：在工匠AI对话框中描述你的原型需求。例如：“请帮我编写AI简历优化工具首页的原型描述”。

步骤2：工匠AI会确认要描述的页面和功能范围，然后开始生成原型描述。

步骤3：AI会按照从上到下、从左到右的顺序描述页面布局。首先描述页面整体结构（如顶部导航栏、左侧菜单、主内容区、底部信息栏），然后逐个区域详细描述。

步骤4：对于每个界面元素，AI会描述其类型（按钮、输入框、下拉列表、卡片等）、位置（相对位置和尺寸比例）、内容（文字、图标、图片）、样式（颜色、字体、间距）和交互行为（点击、悬停、拖拽等）。

步骤5：AI会描述页面的不同状态，如初始状态、加载状态、空数据状态、错误状态和成功状态等，确保覆盖各种交互场景。

步骤6：AI会描述页面间的跳转逻辑，包括从哪些入口可以到达当前页面、当前页面可以跳转到哪些页面、跳转时的数据传递和动画效果等。

步骤7：AI会标注响应式设计要求，描述页面在不同屏幕尺寸下的布局调整方案。

步骤8：用户可以针对特定区域或元素进行追问和修改，例如“导航栏请改为深色主题”、“简历上传区域请增加拖拽上传功能”等。

步骤9：原型描述可以导出保存，建议分享给UI设计师作为设计参考，或给开发人员作为前端实现指导。

原型描述是设计沟通的有效工具，但无法完全替代视觉设计稿。建议在原型描述基础上，由专业设计师制作高保真设计稿，确保最终产品的视觉效果和用户体验达到最佳。

6.6 原型Demo构建

原型Demo构建是工匠AI的高级功能，能够根据原型描述生成可交互的HTML原型页面。生成的Demo页面可以在浏览器中直接运行，模拟真实产品的交互效果，适用于用户测试、投资人演示和团队内部评审。

原型Demo功能生成的代码基于HTML、CSS和JavaScript，采用响应式设计，支持在桌面端和移动端查看。Demo包含基本的页面交互（如按钮点击、表单提交、页面跳转等），但不含真实的后端逻辑，数据使用模拟数据。

使用原型Demo构建功能的操作步骤如下：

步骤1：在工匠AI对话框中描述你的Demo需求。例如：“请根据之前编写的首页原型描述，生成一个可交互的HTML原型Demo”。

步骤2：工匠AI会引用之前的原型描述信息，确认Demo的页面范围和功能点。

步骤3：AI开始生成HTML代码，包括页面结构（HTML）、样式（CSS）和交互逻辑（JavaScript）。代码以代码块形式分文件展示。

步骤4：生成的HTML文件包含完整的页面结构，使用语义化标签，确保可访问性。

步骤5：生成的CSS文件包含完整的样式定义，采用Flexbox或Grid布局，实现响应式设计。样式遵循设计系统规范，使用统一的色彩和间距变量。

步骤6：生成的JavaScript文件包含交互逻辑，如导航菜单展开/收起、表单验证、模拟数据加载、页面切换动画等。交互效果使用原生JavaScript或轻量库实现。

步骤7：AI会为Demo准备模拟数据（Mock Data），以JSON格式提供，模拟真实的数据结构，使Demo看起来更真实。

步骤8：AI提供Demo的运行说明，包括如何将代码保存为文件、如何在浏览器中打开查看、如何修改模拟数据等。

步骤9：用户可以在浏览器中预览Demo效果，如果需要调整，可以告诉AI具体的修改需求，AI会更新相应的代码。

步骤10：Demo代码可以打包下载，用户可以部署到任意静态文件服务器上展示。也可以将Demo代码作为前端开发的起点，逐步替换为真实功能。

原型Demo是验证产品概念的有效工具，能够帮助创业者在开发前获得早期反馈。建议用户将Demo展示给目标用户和投资人，收集反馈意见，在正式开发前优化产品设计。Demo虽然不是最终产品，但能够有效传达产品的核心价值和使用体验。

6.7 工匠AI最佳实践与注意事项

工匠AI是一个强大的技术执行助手，但要充分发挥其能力，需要掌握一些最佳实践和注意事项。以下是基于实际使用经验总结的建议：

6.7.1 提供充分的项目上下文

工匠AI的输出质量与用户提供的项目上下文信息密切相关。在请求工匠AI生成任何内容之前，建议先提供以下上下文信息：项目名称和简介、目标用户群体、核心功能列表、技术栈偏好、设计风格偏好和已有的项目文档（如有）。充分的上下文信息能够帮助工匠AI生成更贴合项目需求的内容，减少后续修改的工作量。

如果用户之前已经与军师AI进行了需求分析或商业模式设计，可以将分析结果提供给工匠AI作为参考。例如“根据以下需求分析结果，请生成产品需求文档”，然后粘贴需求分析的关键内容。这种跨AI角色的信息传递能够确保产品开发与战略规划的一致性。

6.7.2 迭代式内容生成

工匠AI生成的内容通常需要经过多轮迭代才能达到满意的效果。建议用户采用“生成-审阅-反馈-再生成”的迭代方式，逐步完善内容质量。第一轮生成可以获得基本框架和初稿，后续轮次针对具体问题进行修改和优化。

在反馈时，尽可能具体地指出需要修改的地方和期望的效果。例如，与其说“这个PPT大纲不好”，不如说“第二页的问题描述太笼统，请加入具体的数据支撑；第五页的市场分析部分请增加竞品对比表格”。具体的反馈能够帮助AI更准确地理解修改需求。

6.7.3 代码审查与安全

工匠AI生成的代码虽然遵循最佳实践，但仍需要用户进行审查和测试。以下是需要特别注意的方面：

安全审查：检查代码中是否存在安全漏洞，如SQL注入、XSS攻击、敏感信息硬编码等。特别是涉及用户认证、数据存储和网络通信的代码，需要进行严格的安全审查。

依赖审查：检查代码引入的第三方依赖是否安全可靠，版本是否最新。避免使用已知有安全漏洞的依赖包。建议在安装依赖前查看依赖包的维护状态和社区评价。

逻辑审查：理解代码的核心逻辑，确保逻辑正确且符合业务需求。对于不理解的代码段，可以追问工匠AI解释代码逻辑，或查阅相关技术文档。

测试验证：生成的代码需要经过充分的测试验证后才能用于生产环境。建议编写单元测试和集成测试，覆盖关键功能和边界场景。工匠AI也可以帮助生成测试用例。

6.7.4 文档维护与版本管理

工匠AI生成的文档应纳入项目的文档管理体系，进行版本管理和持续维护。建议为每份文档建立版本记录，标注版本号、修改日期、修改内容和修改人。当产品功能发生变化时，及时更新相关文档，保持文档与产品的一致性。

对于产品需求文档（PRD）等核心文档，建议使用专业的文档管理工具进行管理，而非仅保存在本地文件中。可以使用Git进行版本控制，或使用在线协作文档平台，支持多人协作和版本追溯。工匠AI生成的Markdown格式文档可以轻松导入这些工具。

6.7.5 工匠AI与其他AI角色的协同

工匠AI并非孤立工作，它可以与探路者AI、军师AI和管家AI协同使用，形成完整的创业项目开发工作流。以下是几种典型的协同使用场景：

与探路者AI协同：先用探路者AI进行市场分析和竞品调研，明确产品定位和功能需求。然后将分析结果提供给工匠AI，让工匠AI基于分析结果生成产品脚手架和产品文档。这样生成的产品方案更加贴合市场需求，避免了闭门造车。

与军师AI协同：先用军师AI进行需求分析和商业模式设计，形成清晰的产品需求文档和商业计划。然后将需求文档提供给工匠AI，让工匠AI基于需求文档生成PRD、PPT大纲和原型Demo。军师AI的商业分析为工匠AI的产品开发提供了战略方向。

与管家AI协同：工匠AI生成的项目计划可以导入管家AI进行执行管理。工匠AI生成的WBS分解和任务列表自动创建为管家AI的任务卡片，工匠AI生成的文档可以作为任务附件关联到对应任务。这种协同实

现了从计划到执行的无缝衔接。

全流程协同示例：一个典型的创业项目开发流程可以这样使用四大AI角色——探路者AI分析市场和机会，军师AI设计商业模式和项目计划，工匠AI生成产品代码和文档，管家AI管理任务和进度。四大AI角色各司其职、相互配合，形成完整的创业辅助闭环。用户在切换AI角色时，记忆管理功能会自动传递关键项目信息，确保各角色之间的信息一致性。

第七章 管家AI操作说明

7.1 进入管家AI

管家AI是青宸智汇平台的项目管理专家，专注于帮助创业团队高效管理任务、跟踪进度、对接资源和协作沟通。管家AI集成了看板管理、甘特图、时间线和团队协作等项目管理工具，为创业团队提供一站式的项目管理解决方案。

进入管家AI的方式与其他AI角色一致。用户在左侧侧边栏导航的AI角色区找到“管家AI”入口，点击即可进入管家AI的工作界面。与其他AI角色不同，管家AI的界面以可视化的看板和图表为主，而非纯对话形式，更侧重于任务和进度管理。

管家AI的界面主要包含四个功能区：任务看板、进度跟踪、资源对接和团队协作。用户可以通过顶部标签页在不同功能之间切换。同时，管家AI也提供对话功能，用户可以通过自然语言与管家AI交互，例如“帮我创建一个新任务”、“本周进度怎么样”等，管家AI会自动执行相应的操作。

管家AI与军师AI的项目计划功能深度集成。军师AI生成的项目计划可以一键导入管家AI，自动创建对应的任务卡片和里程碑，实现从计划到执行的无缝衔接。执行过程中的进度数据也会同步回项目计划，形成计划-执行-反馈的闭环管理。

7.2 任务看板管理

任务看板是管家AI的核心功能，采用看板（Kanban）方法管理任务，将任务以卡片形式展示在分列的看板上，直观呈现任务的状态和流转。看板方法源自精益生产，强调可视化、限制在制品和持续改进，非常适合创业团队的敏捷项目管理。

7.2.1 创建任务

在管家AI中创建任务的操作步骤如下：

步骤1：进入管家AI界面，确认当前显示的是任务看板视图。

步骤2：点击看板上“待办”列底部的“+ 添加任务”按钮，或点击页面右上角的“新建任务”按钮。

步骤3：在弹出的任务编辑面板中填写任务信息：

- 任务标题：简明扼要地描述任务内容，建议不超过20个字。
- 任务描述：详细描述任务的具体要求、背景信息和验收标准。
- 任务类型：选择任务类型，如开发、设计、市场、运营、管理等。
- 优先级：设置任务优先级，分为紧急、高、中、低四个级别。
- 负责人：指派任务负责人，可以从团队成员列表中选择。
- 开始日期和截止日期：设置任务的计划时间范围。
- 标签：为任务添加标签，便于分类和筛选，如“前端”、“BUG”、“V1.0”等。
- 关联里程碑：将任务与项目里程碑关联，便于进度跟踪。

步骤4：填写完成后点击“保存”按钮，任务卡片会出现在“待办”列中。

步骤5：也可以通过对话方式创建任务，对管家AI说“创建一个任务：完成登录页面开发，负责人张三，截止日期下周五”，AI会自动解析并创建任务。

7.2.2 编辑任务

已创建的任务可以随时编辑修改。操作步骤如下：

步骤1: 在看板上点击要编辑的任务卡片，弹出任务详情面板。

步骤2: 在详情面板中，可以直接点击各字段进行修改，包括标题、描述、优先级、负责人、日期等。修改会自动保存。

步骤3: 在详情面板的评论区，团队成员可以添加评论和讨论，支持@提及成员。

步骤4: 在附件区，可以上传文件或添加链接，与任务相关的资料集中管理。

步骤5: 在活动记录区，可以查看任务的所有操作历史，包括创建、修改、状态变更和评论等。

步骤6: 如需删除任务，点击详情面板右上角的“更多”按钮，选择“删除”。删除操作不可撤销，请谨慎操作。

7.2.3 拖拽任务

任务看板支持拖拽操作，用户可以通过拖拽任务卡片来改变任务状态。操作步骤如下：

步骤1: 将鼠标指针移至要移动的任务卡片上，按住鼠标左键。

步骤2: 拖动卡片到目标列（如从“待办”拖到“进行中”），目标列会高亮显示。

步骤3: 松开鼠标，任务卡片即移至目标列，任务状态自动更新。

步骤4: 系统会记录状态变更的时间和操作人，形成任务流转历史。

步骤5: 看板默认包含“待办”、“进行中”、“审核中”和“已完成”四列。用户可以自定义列的名称和数量，以适应不同的工作流程。

拖拽操作使任务状态管理变得直观高效。建议团队建立规范的看板使用规则，例如“每个成员同时进行的任务不超过3个”、“任务完成前需经过审核”等，以发挥看板方法的最大效果。

7.3 进度跟踪

进度跟踪功能帮助创业团队实时掌握项目进展情况，及时发现偏差和风险。管家AI提供多种进度跟踪视图和报表，满足不同层级和场景的进度管理需求。

进度跟踪功能包含以下核心视图：

甘特图视图：以时间轴形式展示所有任务的计划时间和实际进度，支持缩放和筛选。甘特图能够直观显示任务的时间分布、依赖关系和关键路径，是项目进度管理的经典工具。

燃尽图视图：展示剩余工作量随时间的变化曲线，理想情况下曲线应呈下降趋势并在计划结束时归零。燃尽图帮助团队评估是否能够按时完成计划，及时调整节奏。

里程碑视图：以时间线形式展示项目的关键里程碑及其完成状态，帮助团队关注重要节点而非细节任务。

使用进度跟踪功能的操作步骤如下：

步骤1: 进入管家AI界面，点击顶部“进度跟踪”标签页。

步骤2: 选择查看的视图类型（甘特图、燃尽图或里程碑视图）。

步骤3: 在甘特图视图中，可以拖动时间轴查看不同时间段的任务安排，点击任务条查看详情。支持按负责人、标签、里程碑等条件筛选显示。

步骤4: 在燃尽图视图中，可以查看当前迭代的进度趋势，对比计划线和实际线，评估是否需要调整。

步骤5: 在里程碑视图中，可以查看各里程碑的完成百分比和预计完成时间，快速识别进度风险。

步骤6: 管家AI会自动分析进度数据，识别延期任务和进度风险，在界面上以醒目方式提示需要关注的项目。

步骤7: 用户可以生成进度报告，包含完成率统计、延期任务清单、风险提示和下周计划等，支持导出为PDF或分享链接。

步骤8: 也可以通过对话方式查询进度，对管家AI说“本周完成了哪些任务”、“哪些任务延期了”等，AI会给出清晰的回答。

建议团队定期（如每周）召开进度回顾会议，使用进度跟踪视图作为讨论基础，识别问题和调整计划。进度跟踪的价值在于及时发现问题并采取行动，而非单纯记录。

7.4 资源对接

资源对接功能帮助创业团队找到所需的外部资源，包括人才、资金、技术、场地和市场渠道等。管家AI维护了一个资源信息库，用户可以根据需求搜索和申请对接资源。

资源对接功能整合了多种资源类型：

人才资源：包括技术开发、设计、市场营销、法律顾问等各类专业人才的信息，支持按技能、经验和可投入时间筛选。

资金资源：包括天使投资、风险投资、政府补贴、创业贷款等资金渠道信息，支持按融资阶段和金额范围筛选。

技术资源：包括云服务、开发工具、API接口、开源项目等技术资源，支持按技术类型和使用场景筛选。

场地资源：包括创业孵化器、联合办公空间、会议室等场地资源信息。

使用资源对接功能的操作步骤如下：

步骤1：进入管家AI界面，点击顶部“资源对接”标签页。

步骤2：在资源搜索栏中输入资源关键词，或使用筛选条件（资源类型、地区、行业等）进行精确搜索。

步骤3：搜索结果以卡片列表形式展示，每张卡片包含资源名称、提供方、类型、描述和联系方式等信息。

步骤4：点击资源卡片查看详细信息，包括资源规格、申请条件、费用说明和用户评价等。

步骤5：如需对接某项资源，点击“申请对接”按钮，填写对接需求说明并提交。管家AI会协助将需求发送给资源提供方。

步骤6：用户也可以发布资源需求，描述团队需要什么类型的资源，管家AI会在资源库中匹配合适的资源并推荐。

步骤7：对接记录保存在“我的对接”列表中，用户可以随时查看对接状态和沟通记录。

步骤8：对于成功对接的资源，用户可以进行评价和反馈，帮助其他团队做出更好的选择。

资源对接功能的效果取决于资源库的丰富程度和信息的准确性。建议用户在使用对接功能的同时，也积极维护自己的资源信息，贡献优质资源，形成良性循环的资源共享生态。

7.5 团队协作

团队协作功能为创业团队提供沟通和协同工作的平台，支持多人协作管理任务、共享文档和实时沟通。管家AI的团队协作功能与任务看板和进度跟踪深度整合，确保团队沟通与项目执行紧密关联。

团队协作功能包含以下核心能力：

团队成员管理：团队创建者可以邀请成员加入团队，设置成员角色和权限。角色分为管理员、编辑者和查看者三种，不同角色拥有不同的操作权限。

实时消息沟通：团队成员可以在管家AI内发送消息进行沟通，支持文字、图片和文件发送。消息可以关联到具体任务，实现上下文相关的讨论。

文档共享：团队可以共享文档和资料，支持在线预览和版本管理。共享文档可以关联到任务，方便团队成员获取相关资料。

日程管理：团队共享日历，可以创建会议、设置提醒和查看成员空闲时间，便于安排团队活动。

使用团队协作功能的操作步骤如下：

步骤1：进入管家AI界面，点击顶部“团队协作”标签页。

步骤2：首次使用时，点击“创建团队”按钮，填写团队名称、描述和标识，创建创业团队。

步骤3：创建团队后，点击“邀请成员”按钮，通过邮箱或分享链接邀请团队成员加入。被邀请的成员注册并登录后即可加入团队。

步骤4：在成员管理页面，可以为每个成员设置角色（管理员/编辑者/查看者），调整权限。管理员可以管理团队成员和设置，编辑者可以创建和编辑任务，查看者只能查看任务和进度。

步骤5：在消息沟通区，团队成员可以发送消息进行讨论。支持@提及成员、关联任务和发送文件。消息实时推送，确保沟通及时。

步骤6：在文档共享区，可以上传文档或创建在线文档，设置访问权限。团队成员可以在线预览和评论文档。

步骤7：在日程管理区，可以创建团队会议和活动，设置时间、参与者和议程。系统会自动发送提醒通知。

步骤8：管家AI会自动汇总团队活动报告，包括任务完成情况、成员贡献度和沟通活跃度等，帮助团队管理者了解团队运作状况。

团队协作功能的效果取决于团队成员的积极参与和规范使用。建议团队建立协作规范，例如“所有任务讨论在任务评论区进行”、“每日更新任务状态”等，培养良好的协作习惯。管家AI也会主动提醒成员更新任务状态和回复消息，促进团队高效协作。

7.6 管家AI智能助手功能

管家AI除了提供可视化的管理界面外，还具备强大的智能助手功能。用户可以通过自然语言与管家AI对话，让AI自动执行管理操作、分析项目数据和提供决策建议。这种对话式的管理方式极大地降低了项目管理的操作门槛。

7.6.1 自然语言任务管理

用户可以使用自然语言创建、查询和修改任务，无需手动在界面上操作。以下是一些常见的自然语言指令示例：

创建任务：“帮我创建一个任务，标题是设计登录页面，负责人是张三，优先级高，截止日期下周五。”管家AI会自动解析指令中的任务信息，创建任务卡片并分配给指定负责人。

查询任务：“本周有哪些到期的高优先级任务？”管家AI会筛选出符合条件的任务列表，按截止日期排序展示。

更新任务：“把设计登录页面这个任务标记为已完成。”管家AI会自动找到对应任务并更新状态，同时记录完成时间。

分配任务：“把所有未分配的待办任务分配给李四。”管家AI会批量操作，将未分配的任务指派给指定成员。

7.6.2 智能进度分析

管家AI能够对项目进度数据进行智能分析，自动识别潜在问题和风险，并提供改进建议。用户可以询问管家AI关于项目进度的分析问题，如：

“我们的项目进度健康吗？”管家AI会综合分析任务完成率、进度偏差、资源利用率等指标，给出项目健康度评估和详细的分析报告。

“哪些任务可能延期？”管家AI会根据任务当前进度、剩余工作量和历史完成速度，预测可能延期的任务，并分析延期原因。

“团队的工作效率如何？”管家AI会分析团队成员的任务完成速度、工作量和协作活跃度，给出团队效率评估和优化建议。

“如何优化项目计划？”管家AI会基于当前进度和资源状况，提出计划调整建议，如重新分配任务、调整里程碑时间、增加资源投入等。

7.6.3 自动化工作报告

管家AI支持自动生成各类工作报告，帮助团队管理者节省报告编写时间。报告类型包括：

日报：自动汇总当天完成的任务、进行中的任务和遇到的问题，生成简洁的日报。

周报：汇总一周内的任务完成情况、进度变化、风险事件和下周计划，生成结构化的周报。

里程碑报告：在里程碑完成时自动生成总结报告，回顾里程碑目标的达成情况、关键成果和经验教训。

用户可以通过对话请求生成报告，如“生成本周的周报”，管家AI会自动收集数据并生成报告草稿，用户确认后即可发布或导出。

第八章 工具箱功能操作

工具箱是青宸智汇平台的综合功能中心，集成了新对话、Skill库、MCP配置、自动化、知识库、应用中心、用量统计、消息中心和记忆管理等九大功能模块。这些工具模块为用户提供了从AI对话到资源管理的全方位支持，是日常使用平台时最频繁接触的功能区域。本章将详细介绍每个工具模块的功能和使用方法。

8.1 新对话

新对话是工具箱中最常用的功能，用于创建新的AI对话会话。通过新对话功能，用户可以选择不同的AI角色进行专业领域的对话，也可以进行通用的AI问答。平台支持多轮对话、上下文记忆和对话历史管理，为用户提供流畅的AI交互体验。

8.1.1 选择AI角色

创建新对话时，首先需要选择对话的AI角色。操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏工具箱区点击“新对话”按钮，弹出AI角色选择面板。

步骤2：面板中展示四大AI角色（探路者AI、军师AI、工匠AI、管家AI）和“通用对话”选项。每个选项配有图标和简要功能描述。

步骤3：点击想要对话的AI角色，系统会创建一个新的对话会话并进入对话界面。

步骤4：如果选择“通用对话”，则不绑定特定AI角色，适用于跨领域的综合问答。

步骤5：选定的AI角色信息会显示在对话界面顶部，用户可以随时通过顶部下拉菜单切换AI角色，切换后AI会保持对话上下文的连续性。

8.1.2 输入消息

选定AI角色后，即可开始输入消息进行对话。操作步骤如下：

步骤1：在对话界面底部的输入框中输入消息内容。输入框支持多行文本，可通过Shift+Enter换行，Enter键发送消息。

步骤2：如需在消息中包含格式化文本，可以使用Markdown语法，包括标题、列表、加粗、斜体、代码块、表格等。AI也能识别和理解Markdown格式的内容。

步骤3：如需上传文件（如图片、文档等），可以点击输入框旁的附件按钮，或直接将文件拖拽到输入框中。AI可以读取和分析上传的文件内容。

步骤4：点击发送按钮或按Enter键发送消息。消息会显示在对话区域中，AI开始处理并生成回复。

步骤5：AI回复以流式方式输出，用户可以实时看到生成过程。在AI回复完成前，可以点击“停止生成”按钮中断输出。

步骤6：如对AI的回复不满意，可以点击回复内容下方的“重新生成”按钮，让AI重新给出回答。也可以点击“复制”按钮复制回复内容。

8.1.3 多轮对话

青宸智汇平台支持多轮对话，AI会自动维护对话上下文，在后续回复中引用之前的对话内容。以下是多轮对话的使用要点：

上下文保持：AI会记住当前会话中的所有对话内容，用户可以在后续消息中引用之前的讨论结果，无需重复提供背景信息。例如，先说“分析一下在线教育市场”，然后说“这个市场的主要风险有哪些”，AI会自动关联到之前的市场分析。

上下文窗口：AI的上下文记忆有长度限制（取决于使用的模型），当对话内容超过上下文窗口时，较早的消息可能会被遗忘。平台会在接近上下文限制时给出提示，建议用户开启新对话或使用记忆管理功能保存关键信息。

对话分支：用户可以对AI的某条回复进行追问，形成对话分支。分支对话独立于主线对话，方便用户深入探讨特定话题而不影响主线对话的连贯性。

对话管理：用户可以在对话历史列表中查看所有会话记录，支持搜索、重命名、置顶和删除操作。每个会话以首条消息的摘要作为标题，方便快速识别。

8.1.4 对话高级功能

除了基本的消息发送和多轮对话外，青宸智汇平台的AI对话还支持多种高级功能，帮助用户更高效地与AI交互。

8.1.5 流式输出与中断

平台默认开启流式输出功能，AI的回复会逐字逐句实时显示在对话区域，用户无需等待AI生成完整回复即可开始阅读。流式输出大幅提升了交互的即时感，特别是对于长篇回复（如市场分析报告、产品文档等），用户可以在AI生成过程中就开始审阅内容。

在AI生成回复的过程中，用户可以随时点击“停止生成”按钮中断输出。中断后，已生成的内容会保留在对话区域中，用户可以基于已有内容继续提问或要求AI从中断处继续。这种中断-续传机制使对话控制更加灵活，避免了因AI输出方向偏差而浪费等待时间。

8.1.6 对话导出与分享

用户可以将AI对话内容导出保存或分享给他人。导出功能支持以下格式：

文本格式（TXT）：将对话内容以纯文本形式导出，包含用户消息和AI回复，适合存档和离线阅读。导出的文本文件保留对话的时间顺序和消息角色标识。

Markdown格式（MD）：将对话内容以Markdown格式导出，保留格式化信息（如标题、列表、代码块等），适合在Markdown编辑器中查看或嵌入文档。

图片格式（PNG）：将对话内容截图导出为图片，适合在社交媒体或演示中分享。图片保留对话的原始视觉样式。

导出操作步骤：在对话界面点击右上角的“导出”按钮，选择导出格式，系统生成文件并触发下载。对于分享功能，可以生成分享链接，他人通过链接可以查看对话内容（只读模式），适合团队内部共享AI分析结果。

8.1.7 对话搜索与标签

随着使用时间的增长，用户的对话历史会越来越多。平台提供对话搜索和标签功能，帮助用户快速找到历史对话。

对话搜索：在对话历史列表顶部的搜索栏中输入关键词，系统会在所有历史对话的消息内容中进行全文搜索，返回包含关键词的对话列表。搜索结果高亮显示匹配的关键词，方便快速定位。

对话标签：用户可以为重要的对话添加自定义标签（如“市场分析”、“竞品调研”、“V1.0规划”等），通过标签可以快速筛选和查找相关对话。标签支持颜色标记，进一步方便视觉识别。

对话置顶：对于经常需要查阅的对话，可以点击“置顶”按钮将其固定在对话历史列表的顶部。置顶的对话不会因时间排序而被推到下方，方便快速访问。

8.2 Skill库管理

Skill库是青宸智汇平台的技能管理中心，提供了丰富的预置技能模板和自定义技能功能。每个Skill代表一种特定的AI能力，如市场分析、代码生成、文档翻译等。用户可以浏览、启用、配置和创建Skill，扩展AI角色的能力范围。

8.2.1 查看技能

查看和使用已有技能的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏工具箱区点击“Skill库”，进入技能管理界面。

步骤2：技能列表以卡片形式展示，每张卡片包含技能名称、图标、简介、分类标签和使用次数等信息。

步骤3：使用顶部的搜索栏可以按关键词搜索技能，使用分类筛选器可以按类别（如市场分析、产品开发、项目管理等）筛选技能。

步骤4：点击技能卡片查看详细信息，包括技能描述、使用说明、输入参数、输出格式和使用示例。

步骤5：在详情页可以点击“启用”按钮将技能添加到自己的技能列表中。已启用的技能会在AI对话中自动可用。

步骤6：在对话中可以通过“@技能名称”的方式调用特定技能，也可以让AI自动选择合适的技能。

8.2.2 添加技能

用户可以创建自定义技能，操作步骤如下：

步骤1：在Skill库界面点击“创建技能”按钮，进入技能编辑器。

步骤2：填写技能基本信息：技能名称（简洁明了）、技能描述（详细说明技能用途）、分类标签（便于管理和检索）。

步骤3：编写技能的提示词模板（Prompt Template）。提示词模板定义了AI在执行该技能时使用的系统提示和指令，可以使用变量占位符（如{{input}}、{{context}}）来引用用户输入和上下文信息。

步骤4：配置技能的输入参数。可以定义多个参数，每个参数指定名称、类型（文本、数字、选择等）、是否必填和默认值。

步骤5：设置技能的输出格式（文本、Markdown、JSON等）和后处理规则。

步骤6：点击“测试”按钮验证技能效果，输入测试数据查看AI输出是否符合预期。

步骤7：测试通过后点击“保存”按钮，技能会保存到个人技能库中。可以选择是否分享到公共技能库供其他用户使用。

步骤8：已保存的技能可以随时编辑、复制或删除。编辑技能时可以查看版本历史，支持回滚到之前的版本。

8.3 MCP配置

MCP（Model Context Protocol）配置是青宸智汇平台的外部工具连接管理功能。通过MCP协议，平台可以连接各类外部服务和数据源，如数据库、API接口、文件系统、搜索引擎等，从而扩展AI的能力边界，使AI能够访问和操作外部资源。

MCP配置功能为每个连接提供统一的配置界面，支持连接的添加、编辑、测试和删除。平台预置了常用的MCP连接模板，如Web搜索、代码执行、文件操作等，用户也可以自定义配置外部服务连接。

使用MCP配置功能的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏工具箱区点击“MCP配置”，进入MCP连接管理界面。

步骤2：界面显示当前已配置的所有MCP连接列表，每条记录包含连接名称、类型、状态（已连接/未连接/错误）和最后连接时间。

步骤3：点击“添加连接”按钮，在弹出的配置面板中选择连接类型。平台提供多种预置类型：Web搜索、代码执行环境、文件系统、数据库连接、自定义API等。

步骤4：根据选择的连接类型填写配置信息。例如，对于自定义API连接，需要填写：连接名称、API Base URL、认证方式（API Key、Bearer Token、OAuth等）、请求头、超时设置等。

步骤5：对于需要认证的连接，在认证信息区域填写API Key或Token。认证信息会经过加密存储，确保安全。

步骤6：填写完成后点击“测试连接”按钮，系统会尝试与外部服务建立连接并返回测试结果。如果测试失败，会显示错误信息帮助排查问题。

步骤7：测试成功后点击“保存”按钮，连接配置即保存并激活。已激活的连接可以在AI对话中被AI调用。

步骤8：在AI对话中，AI会根据用户需求自动判断是否需要调用MCP连接。例如用户要求“搜索最新的AI行业新闻”，AI会自动调用Web搜索MCP连接获取实时信息。

步骤9：用户也可以手动指定AI使用某个MCP连接，在消息中使用“@连接名称”语法指定。

步骤10：已配置的连接可以随时编辑、禁用或删除。禁用的连接不会被AI调用，但配置信息保留，可随时重新启用。

MCP连接涉及外部服务访问，请确保连接的目标服务安全可靠，不要连接不明来源的服务。API Key和Token等认证信息请妥善保管，不要泄露给他人。如发现连接异常，请及时禁用并检查。

8.4 自动化规则配置

自动化规则配置是青宸智汇平台的工作流自动化功能，允许用户创建基于触发器的自动化规则，实现“当某事件发生时自动执行某操作”的自动化工作流。自动化功能可以大幅减少重复性手动操作，提升工作效率。

自动化规则由触发器和动作两部分组成。触发器定义“什么时候执行”，如“新任务创建时”、“任务状态变更时”、“每天定时”等；动作定义“执行什么操作”，如“发送通知”、“调用AI分析”、“更新任务状态”等。一个规则可以配置多个触发条件和多个执行动作。

使用自动化规则配置功能的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏工具箱区点击“自动化”，进入自动化规则管理界面。

步骤2：界面显示已创建的自动化规则列表，每条规则包含名称、触发条件、动作、状态（启用/禁用）和执行次数。

步骤3：点击“创建规则”按钮，进入规则编辑器。

步骤4：首先设置触发器。选择触发器类型：

- 事件触发：当特定事件发生时触发，如任务创建、任务完成、消息接收等。
- 时间触发：按时间计划触发，如每天定时、每周定时、每月定时等。
- 条件触发：当满足特定条件时触发，如任务逾期、进度低于阈值等。

步骤5：配置触发条件。例如选择“事件触发-任务完成”，可以进一步设置过滤条件，如“仅当任务优先级为高时触发”。

步骤6：设置执行动作。点击“添加动作”按钮，选择动作类型：

- 发送通知：通过消息中心或邮件发送通知。
- 调用AI：让指定AI角色执行分析或生成内容。
- 更新任务：自动创建、更新或移动任务。
- 调用MCP：触发外部服务调用。
- 发送消息：在团队协作中发送消息。

步骤7：配置动作参数。例如选择“发送通知”动作，需要设置通知标题、内容和接收人。

步骤8：可以添加多个动作，形成动作链。动作按顺序执行，前一个动作的输出可以作为后一个动作的输入。

步骤9：设置规则名称和描述，便于识别和管理。

步骤10：点击“保存并启用”按钮，规则即生效。当触发条件满足时，系统会自动执行配置的动作。

步骤11：已创建的规则可以编辑、复制、禁用或删除。在规则执行历史中可以查看每次触发的执行结果和日志。

自动化规则功能强大，但也需要谨慎配置。建议用户从简单的规则开始，逐步增加复杂度。在启用规则前，先使用“测试运行”功能验证规则逻辑是否正确，避免因配置错误导致意外的自动化操作。

8.5 知识库检索

知识库是青宸智汇平台的创业知识管理中心，汇聚了大量创业理论、案例分析、实操指南和政策法规等内容。知识库支持全文检索和智能推荐，帮助用户快速找到所需的创业知识和参考资料。

知识库内容按照主题分类组织，包括创业基础理论、商业模式创新、市场营销策略、融资与财务、团队建设、法律合规、技术创新等。每篇知识文档都经过专业编辑和审核，确保内容的准确性和实用性。

使用知识库检索功能的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏工具箱区点击“知识库”，进入知识库界面。

步骤2：在搜索栏中输入关键词，系统会进行全文检索，返回包含关键词的知识文档列表。搜索结果按相关性排序，并高亮显示匹配的关键词。

步骤3：使用左侧的分类导航树可以按主题浏览知识文档。点击分类节点可以展开子分类，点击文档标题查看全文。

步骤4：在搜索结果或分类浏览中，点击文档标题进入阅读界面。阅读界面支持目录导航、字号调整和夜间模式。

步骤5：在阅读界面可以收藏文档到个人收藏夹，方便后续查阅。也可以对文档进行评分和评论，帮助其他用户选择优质内容。

步骤6：知识库支持智能推荐，根据用户的搜索历史和阅读偏好，推荐相关的知识文档。推荐内容显示在首页和搜索结果页的侧边栏。

步骤7：用户也可以将知识库内容直接引用到AI对话中。在对话中输入“@知识库 关键词”，AI会自动检索知识库中的相关内容并纳入对话上下文。

步骤8：知识库支持标签系统，每篇文档都标注了相关标签。用户可以点击标签快速查找同一标签下的所有文档。

知识库是持续更新的资源，平台会定期添加新的知识内容。建议用户养成定期浏览知识库的习惯，及时获取最新的创业知识和行业动态。同时，用户也可以通过“投稿”功能分享自己的创业经验和见解，丰富知识库内容。

8.5.1 知识库内容贡献

青宸智汇平台鼓励用户贡献优质知识内容，丰富知识库的资源储备。用户可以通过“投稿”功能提交自己的创业经验、案例分析和实操指南等内容。投稿内容经过平台编辑团队审核后发布到知识库，供全体用户查阅。

投稿操作步骤：在知识库界面点击“投稿”按钮，进入投稿编辑器。填写文档标题、选择分类和标签，在编辑器中撰写文档内容（支持Markdown格式）。可以插入图片、表格和代码块等富文本元素。撰写完成后点击“提交审核”，平台编辑团队会在3-5个工作日内完成审核并反馈结果。审核通过的内容会发布到知识库，投稿者会获得平台贡献积分和荣誉标识。

8.5.2 个人知识收藏管理

用户在浏览知识库时可以收藏感兴趣的内容，建立个人知识收藏库。收藏功能帮助用户快速定位之前阅读过的有价值内容，形成个人化的创业知识库。

收藏管理操作：在文档阅读界面点击“收藏”按钮即可收藏当前文档。在知识库的“我的收藏”页面可以查看所有收藏的文档，支持按收藏时间、分类和标签排序。用户可以为收藏的文档添加个人备注，记录阅读心得和使用场景。收藏的文档支持创建文件夹进行分类管理，如“市场分析方法”、“融资技巧”、“团队管理”等。不再需要的收藏可以随时取消，保持收藏库的精简和有序。

8.6 应用中心

应用中心是青宸智汇平台的应用插件市场，提供各类实用工具和扩展功能。用户可以在应用中心浏览、安装和管理应用插件，根据自身需求扩展平台的功能。每个应用插件都经过平台审核，确保安全性和兼容性。

应用中心的应用类型包括：效率工具（如计时器、待办清单、笔记）、数据分析工具（如数据可视化、统计分析）、设计工具（如配色方案、图标库）、开发工具（如代码片段管理、API测试）和行业专用工具等。

使用应用中心功能的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏工具箱区点击“应用中心”，进入应用市场界面。

步骤2：应用以卡片形式展示，包含应用图标、名称、简介、评分、安装次数和开发者信息。

步骤3：使用顶部的搜索栏搜索应用，或使用分类标签和排序选项（热门、最新、评分最高）浏览应用。

步骤4：点击应用卡片查看详细信息，包括功能描述、截图预览、更新日志、权限说明和用户评价。

步骤5：点击“安装”按钮安装应用。安装过程自动完成，安装后应用图标会出现在侧边栏或工具箱中。

步骤6：已安装的应用可以在“我的应用”中管理，支持启用、禁用、卸载和更新操作。

步骤7：部分应用需要配置后才能使用，安装后会自动跳转到配置页面。按照指引完成配置即可。

步骤8：用户可以对已安装的应用进行评分和评论，帮助其他用户选择。如遇应用问题，可以通过“反馈”按钮向开发者报告。

应用中心的应用由第三方开发者提供，平台会对应用进行安全审核，但用户在安装前仍应仔细阅读应用的权限说明，确保了解应用将访问哪些数据。建议优先安装评分高、安装量大的应用，这些应用通常更稳定可靠。

8.7 用量统计查看

用量统计功能以图表形式展示用户的Token使用情况和资源消耗统计，帮助用户了解自己的资源使用状况，合理规划和优化AI使用。用量统计对于需要控制成本的团队特别重要，可以帮助管理者监控团队的整体使用情况。

用量统计功能提供多维度数据分析，包括按时间维度的使用趋势、按AI角色的使用分布、按功能模块的使用占比和按成员的使用排名等。所有数据以可视化图表展示，直观易懂。

使用用量统计功能的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏工具箱区点击“用量统计”，进入用量统计界面。

步骤2：界面顶部显示概览数据卡片，包括今日Token总量、本月Token总量、Token余额和本月费用估算。

步骤3：时间范围选择器允许用户选择查看的时间范围：今日、近7天、近30天、自定义日期范围。

步骤4: Token消耗趋势图以折线图形式展示选定时间范围内每天的Token使用量变化。鼠标悬停可查看具体数值。图表支持切换日/周/月聚合视图。

步骤5: AI角色使用分布图以饼图形式展示各AI角色（探路者AI、军师AI、工匠AI、管家AI、通用对话）的Token使用占比，帮助用户了解哪类AI使用最多。

步骤6: 功能模块使用统计以柱状图展示各功能模块（对话、Skill调用、MCP调用、自动化执行等）的使用次数和Token消耗。

步骤7: 成员使用排名表列出团队成员的Token使用量排名，对于团队管理者了解各成员的使用情况很有帮助。

步骤8: 用量明细表以表格形式展示每条使用记录的详细信息，包括时间、AI角色、功能、输入Token、输出Token和总Token。支持导出为CSV文件。

步骤9: 用户可以设置用量提醒，当Token使用量达到设定阈值时自动发送通知，防止超额使用。

步骤10: 用量统计数据每小时更新一次，如需查看实时数据，可以点击“刷新”按钮手动更新。

建议用户定期查看用量统计，了解自己的AI使用习惯和成本分布。如果发现某个AI角色或功能模块的Token消耗异常高，可以分析原因并优化使用方式，如精简提示词、减少不必要的调用等。合理的用量管理能够有效控制成本，提升AI使用效率。

8.8 消息中心

消息中心是青宸智汇平台的统一通知管理枢纽，汇集了系统通知、AI消息、任务提醒、团队消息和自动化触发通知等各类消息。用户可以在消息中心集中查看和管理所有通知，确保不会遗漏重要信息。

消息中心支持消息分类和优先级标记，不同类型的消息以不同颜色和图标区分，帮助用户快速识别消息类型和重要程度。已读和未读消息有明确的视觉区分，支持批量标记已读和批量删除。

使用消息中心功能的操作步骤如下：

步骤1: 在侧边栏工具箱区点击“消息中心”，进入消息列表界面。消息中心图标上的红色数字徽章显示未读消息数量。

步骤2: 消息列表按时间倒序排列，最新的消息显示在最上方。每条消息包含类型图标、标题、摘要、时间和来源。

步骤3: 使用顶部的分类标签筛选消息类型：全部、系统通知、AI消息、任务提醒、团队消息、自动化通知。点击标签即可切换查看对应类型的消息。

步骤4: 点击消息条目查看完整内容。部分消息包含操作按钮，如任务提醒中的“查看任务”按钮、AI消息中的“继续对话”按钮等，方便快速跳转到相关功能。

步骤5: 点击消息条目左侧的圆点标记可以切换已读/未读状态。也可以使用顶部的“全部标记已读”按钮一次性标记所有未读消息为已读。

步骤6: 选中多条消息后可以批量删除或批量标记已读。删除的消息会移入回收站，保留30天后永久删除。

步骤7: 在消息设置中，用户可以配置各类型消息的接收方式和提醒方式。例如可以关闭某类消息的推送通知，或设置仅在特定时间段接收通知。

步骤8: AI消息是消息中心的重要类型，当AI在后台完成长任务（如深度市场分析、文档生成等）时，完成通知会发送到消息中心。用户可以点击通知直接查看AI的输出结果。

建议用户养成定期查看消息中心的习惯，及时处理系统通知和任务提醒，避免遗漏重要信息。同时，合理配置消息接收设置，避免过多无关通知造成干扰。对于重要的AI消息和任务提醒，建议开启推送通知以确保及时收到。

8.9 记忆管理

记忆管理是青宸智汇平台的个性化核心功能，允许用户查看、编辑和删除AI保存的记忆内容。AI在与用户交互过程中会自动提取和保存关键信息，如用户的项目背景、偏好设置、历史决策和重要事实等

，这些记忆使AI能够在后续对话中提供更个性化和连贯的服务。

记忆管理功能赋予用户对AI记忆的完全控制权。用户可以查看AI记住了什么，修改不准确的信息，删除不需要的记忆，或手动添加新的记忆条目。这种透明的记忆管理机制确保了用户对AI行为的掌控，也增强了AI服务的个性化效果。

使用记忆管理功能的操作步骤如下：

步骤1：点击底部功能区的“记忆管理”按钮，弹出记忆管理面板。也可以在侧边栏工具箱区点击“记忆管理”进入。

步骤2：记忆管理面板以列表形式展示所有记忆条目。每条记忆包含：记忆内容（AI保存的信息）、来源（来自哪次对话或操作）、创建时间和最后更新时间。

步骤3：记忆条目按类型分类，包括：项目信息（创业项目的基本情况）、用户偏好（用户的使用习惯和设置）、历史决策（用户之前做出的重要决定）、事实知识（AI学习到的行业知识和数据）和待办事项（AI记录的用户待办任务）。

步骤4：使用搜索栏可以按关键词搜索记忆条目。使用分类筛选器可以按类型查看记忆。

步骤5：编辑记忆：点击记忆条目进入编辑模式，修改记忆内容后点击“保存”。编辑后的记忆会立即影响AI的后续对话行为。

步骤6：删除记忆：点击记忆条目右侧的删除按钮，确认后即可删除。删除的记忆不可恢复，AI将不再引用该信息。

步骤7：添加记忆：点击“添加记忆”按钮，在弹出的编辑框中输入要添加的记忆内容，选择记忆类型，点击“保存”。手动添加的记忆与AI自动保存的记忆具有同等效果。

步骤8：导出记忆：点击“导出”按钮可以将所有记忆条目导出为JSON或文本文件，方便备份或迁移。

步骤9：清空记忆：点击“清空所有记忆”按钮可以一次性删除所有记忆条目。此操作不可撤销，请谨慎使用。建议在清空前先导出备份。

步骤10：记忆管理面板还显示记忆使用统计，包括记忆总数、各类型记忆数量和最近活跃的记忆条目，帮助用户了解AI的记忆状况。

记忆管理是保障AI个性化服务质量的关键功能。建议用户定期审查AI的记忆内容，及时更新过时信息、删除不准确记忆。良好的记忆管理能够确保AI始终基于最新、最准确的信息为用户提供服务，避免因过时或错误的记忆导致AI输出偏差。

8.10 工具箱综合使用技巧

工具箱的九大功能模块并非孤立使用，而是可以相互配合，形成强大的创业工作流。以下介绍几种常见的综合使用技巧，帮助用户更高效地利用工具箱功能。

8.10.1 Skill库与MCP配置协同

Skill库和MCP配置可以协同使用，创建功能强大的自定义AI能力。用户可以先通过MCP配置连接外部数据源（如行业数据库、搜索引擎等），然后在Skill库中创建自定义技能，在技能的提示词模板中引用MCP连接。这样，AI在执行该技能时不仅能利用自身的知识，还能通过MCP连接获取实时外部数据，生成更准确、更及时的分析结果。

例如，用户可以配置一个行业新闻搜索的MCP连接，然后创建一个“行业动态监测”技能，在技能模板中指定AI通过MCP连接搜索最新行业新闻，并生成结构化的动态报告。这种Skill+MCP的组合方式极大地扩展了AI的能力边界。

8.10.2 自动化与记忆管理协同

自动化规则和记忆管理可以协同使用，实现智能化的工作流自动化。用户可以创建自动化规则，当特定事件发生时（如完成一次市场分析对话），自动将对话中的关键信息提取并保存到记忆管理中。这样，AI的记忆库会随使用不断丰富，AI的个性化服务能力也会持续提升。

例如，可以创建一条自动化规则：“当探路者AI完成市场分析对话时，自动提取分析结果中的关键数据（市场规模、增长率、主要竞品等）保存为记忆条目”。这样用户在后续与任何AI角色对话时，AI都能引用这些市场分析数据，提供更连贯的服务。

8.10.3 知识库与AI对话协同

知识库和AI对话的协同使用能够大幅提升AI回复的专业性和准确性。用户可以在与AI对话时，通过“@知识库 关键词”语法将知识库中的专业内容引入对话上下文。AI会基于知识库内容进行回答，确保回答的专业性和准确性。

此外，用户也可以将AI对话中产生的有价值内容（如分析报告、操作指南等）提交到知识库，丰富知识库的内容储备。这种“从知识库获取知识-在对话中应用知识-将新知识回馈知识库”的循环，能够持续提升平台的知识服务能力。

8.10.4 用量统计与Skill优化

用量统计可以帮助用户识别哪些Skill和MCP连接消耗的Token最多，从而进行针对性优化。如果某个Skill的Token消耗异常高，可能是提示词模板过长或输出过于冗余，可以通过精简提示词、限制输出长度等方式优化。通过用量统计与Skill优化的配合，用户可以在保证AI服务质量的前提下，有效控制Token消耗和使用成本。

第九章 数据服务功能

数据服务是青宸智汇平台的重要组成部分，为创业者提供权威的行业报告、AI政策和行业数据三大数据服务。这些数据服务汇集了来自权威机构、研究平台和政府部门的数据资源，为创业者的市场分析、战略规划和政策研究提供坚实的数据支撑。

9.1 行业报告查看

行业报告功能提供了多个热门创业领域的深度分析报告，涵盖行业概况、市场规模、竞争格局、发展趋势和投资机会等关键内容。报告由专业研究机构撰写，数据权威、分析深入，是创业者了解行业的快速通道。

行业报告覆盖的领域包括但不限于：人工智能、在线教育、电子商务、数字医疗、新能源、智能制造、文化创意、农业科技、金融科技和智慧城市等。每个领域下包含多篇不同角度和深度的报告。

9.1.1 浏览报告

浏览行业报告的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏导航中找到“数据服务”区域，点击“行业报告”进入报告列表界面。

步骤2：报告列表以卡片形式展示，每张卡片包含报告标题、所属行业、发布日期、报告摘要和阅读次数。

步骤3：使用顶部的行业分类标签可以按行业领域筛选报告。也可以使用搜索栏按关键词搜索报告。

步骤4：支持按发布日期、阅读次数和推荐指数排序，方便找到最新或最热门的报告。

步骤5：点击报告卡片进入报告详情页面。

9.1.2 搜索报告

搜索行业报告的操作步骤如下：

步骤1：在报告列表界面的搜索栏中输入关键词，如“人工智能”、“市场规模”、“竞争格局”等。

步骤2：系统进行全文检索，返回标题或正文中包含关键词的报告。搜索结果中高亮显示匹配的关键词。

步骤3：可以使用高级搜索功能，同时指定行业领域、发布时间范围和报告类型等筛选条件，精确定位所需报告。

步骤4：搜索历史会自动保存，方便快速重复之前的搜索。

9.1.3 查看报告详情

查看报告详细内容的操作步骤如下：

步骤1：在报告列表中点击报告卡片，进入报告详情页。

步骤2：报告详情页展示报告的完整内容，包括封面、目录、摘要、正文章节、数据图表和结论建议等。

步骤3：左侧目录面板可以快速跳转到报告的各个章节。点击目录项即可滚动到对应章节。

步骤4：报告中的数据图表支持交互操作，如鼠标悬停查看数值、点击图例切换数据系列等。

步骤5：可以收藏报告到个人收藏夹，方便后续查阅。收藏的报告在“我的收藏”中管理。

步骤6：支持将报告分享给团队成员，点击“分享”按钮生成分享链接。

步骤7：可以将报告中的关键内容引用到AI对话中，让AI基于报告内容进行进一步分析。在对话中输入“@行业报告报告标题”即可引用。

行业报告的内容仅供参考，报告中的数据和观点基于撰写时的信息，可能随时间推移而过时。建议用户结合最新市场动态综合判断，不要完全依赖单一报告的结论。

9.2 AI政策查询

AI政策功能汇集了国家和地方层面的人工智能相关政策文件，为AI相关创业项目提供政策参考和合规指导。政策内容涵盖产业发展规划、技术标准规范、数据安全法规、知识产权保护 and 人才引进政策等。

AI政策按层级分为国家级政策、部委政策、省级政策和市级政策，按类型分为规划类、法规类、通知类和指南类。用户可以按层级和类型浏览，也可以按关键词搜索。

使用AI政策查询功能的操作步骤如下：

步骤1：在数据服务区域点击“AI政策”，进入政策列表界面。

步骤2：政策列表展示政策标题、发文机构、发布日期、政策层级和类型标签。

步骤3：使用左侧的层级导航和类型筛选器可以精确定位政策。例如选择“省级”+“规划类”可以查看各省份的AI产业规划。

步骤4：在搜索栏中输入关键词搜索政策，如“人工智能”、“数据安全”、“人才补贴”等。

步骤5：点击政策标题进入政策详情页，查看政策全文。详情页包含政策基本信息（发文号、发文日期、有效状态）、政策正文和解读说明。

步骤6：政策详情页提供“政策解读”标签页，以通俗易懂的语言解释政策要点和对创业者的具体影响。

步骤7：对于与企业相关的政策（如补贴政策、税收优惠），详情页提供“申报指南”标签页，指导用户如何申请享受政策红利。

步骤8：用户可以订阅政策更新通知，当有新的相关政策发布时自动收到消息中心通知。

AI政策对AI创业项目具有重要影响，建议用户密切关注相关政策动态，特别是涉及数据安全、算法备案和行业准入等方面的政策。同时，政策解读仅供参考，具体合规事项建议咨询专业法律顾问。

9.3 行业数据浏览

行业数据功能提供可视化的行业统计数据和趋势图表，支持创业者进行数据驱动的决策。数据涵盖多个行业的市场规模、增长率、用户规模、渗透率、融资情况和就业数据等关键指标，以图表形式直观展示。

行业数据按行业大类组织，每个行业下包含多个数据主题。数据来源包括国家统计局、行业协会、研究机构和平台自有数据。所有数据都标注了来源和更新时间，确保可追溯性。

使用行业数据浏览功能的操作步骤如下：

步骤1：在数据服务区域点击“行业数据”，进入行业数据界面。

步骤2：界面左侧为行业分类导航树，点击行业节点展开子行业和数据主题。

步骤3：选择一个数据主题后，右侧显示该主题的数据看板。看板包含多个数据卡片和图表，展示关键指标和趋势。

步骤4：每个数据卡片显示指标名称、当前数值、同比/环比变化率和迷你趋势图。鼠标悬停查看更详细的数据。

步骤5：图表区域以折线图、柱状图、饼图等形式展示数据趋势和结构。图表支持交互操作：缩放、悬停查看数值、切换图表类型等。

步骤6：时间范围选择器允许用户选择查看的时间范围，如近1年、近3年、近5年、全部。切换时间范围后所有图表同步更新。

步骤7：地区筛选器允许用户按省份或城市筛选数据，查看特定地区的行业数据。

步骤8：点击“下载数据”按钮可以将当前查看的数据导出为Excel或CSV文件，方便在外部工具中进一步分析。

步骤9：点击“加入对比”按钮可以将当前数据主题与其它主题进行对比分析，系统会生成对比图表。

步骤10：用户可以将行业数据引用到AI对话中，让AI基于数据进行深度分析。在对话中输入“@行业数据 数据主题名称”即可引用。

行业数据是创业决策的重要依据，但数据本身只是参考，关键在于如何解读和运用。建议用户在查看数据时关注数据来源的权威性和时效性，结合行业报告和AI分析综合判断。同时，注意区分相关性和因果性，避免过度解读数据。

9.4 数据服务综合应用

行业报告、AI政策和行业数据三大数据服务可以综合应用，为创业决策提供全方位的数据支撑。以下是一个推荐的综合应用流程：

第一步：行业报告建立认知。首先通过行业报告快速了解目标行业的整体情况，包括行业定义、发展历程、市场规模、竞争格局和发展趋势等。行业报告提供了行业认知的框架和基础，帮助用户建立对行业的系统性理解。

第二步：行业数据验证和深化。在行业报告的基础上，使用行业数据功能查看具体的统计数据和趋势图表，验证报告中的关键数据，深入了解特定指标的变化趋势。行业数据比报告更具体、更时效，能够帮助用户获得更精确的数据洞察。

第三步：AI政策评估影响。在了解行业现状和数据趋势后，使用AI政策功能查阅相关政策文件，评估政策对创业项目的影响。政策环境是创业成功的重要外部因素，及时了解政策动向可以帮助用户规避政策风险、把握政策红利。

第四步：AI分析综合研判。将以上三步获取的信息整合后，与探路者AI或军师AI进行对话，让AI基于综合数据进行深度分析。用户可以将报告摘要、数据关键指标和政策要点提供给AI，要求AI进行综合研判，生成创业决策建议。

通过这种“报告-数据-政策-AI分析”的综合应用方式，用户可以获得从宏观到微观、从定性到定量、从现状到趋势的完整数据视图，为创业决策提供坚实的数据基础。建议用户在创业项目的不同阶段定期进行数据更新和分析，保持对行业动态的持续关注。

9.5 数据服务使用注意事项

在使用数据服务时，用户需要注意以下几个方面，以确保数据的有效利用和正确解读：

数据时效性：行业报告和行业数据都有特定的统计时间点，用户应注意查看数据的统计周期和发布日期。对于快速变化的行业（如人工智能、电子商务等），超过一年的数据可能已经过时，需要结合最新市场动态进行判断。建议优先使用最新发布的数据和报告。

数据口径：不同来源的数据可能采用不同的统计口径和计算方法，直接对比可能产生误导。例如，市场规模数据可能按销售额或交易额计算，用户数量可能按注册用户或活跃用户统计。在对比不同来源的数据时，务必确认统计口径是否一致。

数据来源：平台标注了每项数据的来源，用户可以根据来源判断数据的可靠性。官方统计数据（如国家统计局数据）通常最为权威，行业协会和研究机构的数据次之，企业自行发布的数据可能存在利益偏向。建议以官方数据为准，多方数据交叉验证。

数据解读：数据本身是中性的，关键在于如何解读。用户应避免仅凭单一数据指标做判断，需要结合多个指标和行业背景综合分析。同时，注意区分数据的相关性和因果性，避免将相关性误认为因果关系。对于不确定的数据解读，可以咨询探路者AI获取专业分析。

第十章 思维导图编辑器

思维导图编辑器是青宸智汇平台的可视化思维工具，支持用户以图形化的方式整理思路、规划项目和呈现信息。编辑器提供大纲和导图两种视图模式，支持节点的添加、删除、编辑和拖拽操作，并支持将思维导图导出为TXT、MD、JSON和PNG四种格式。

10.1 创建思维导图

创建思维导图的操作步骤如下：

步骤1：在侧边栏导航中找到“思维导图”入口，点击进入思维导图编辑器。

步骤2：首次进入时显示思维导图列表页面，展示已创建的思维导图。点击“新建思维导图”按钮创建新的导图。

步骤3：在弹出的创建对话框中输入思维导图标题和描述，选择初始模板（空白模板、项目计划模板、头脑风暴模板、SWOT分析模板等），点击“创建”。

步骤4：创建完成后自动进入编辑界面。编辑界面中央显示一个根节点（标题节点），根节点是思维导图的中心，所有其他节点从根节点延伸出去。

步骤5：也可以通过AI辅助创建思维导图。在AI对话中输入“帮我创建一个关于XX的思维导图”，AI会生成思维导图结构，用户可以在编辑器中进一步调整。

思维导图编辑器的界面布局分为三部分：顶部工具栏（包含视图切换、撤销/重做、缩放、导出等功能按钮）、左侧大纲面板（以树形列表展示节点结构）和中央画布区（以图形方式展示思维导图）。

10.2 节点编辑

节点是思维导图的基本组成单元，每个节点代表一个概念或任务。节点编辑包括添加、删除、编辑和拖拽等操作。

10.2.1 添加节点

添加节点的操作步骤如下：

步骤1：选中一个已有节点作为父节点（点击节点即可选中，选中后节点高亮显示）。

步骤2：按Tab键或点击工具栏的“添加子节点”按钮，在选中节点下添加一个子节点。

步骤3：在子节点中输入文本内容，按Enter键确认。

步骤4：按Enter键或点击工具栏的“添加同级节点”按钮，在选中节点的同级添加一个新节点。

步骤5：也可以通过右键菜单添加节点。右键点击节点，在弹出菜单中选择“添加子节点”或“添加同级节点”。

步骤6：支持为节点添加备注、链接和图标。选中节点后点击工具栏的相应按钮进行添加。备注以小图标显示在节点旁，鼠标悬停查看内容。

10.2.2 删除节点

删除节点的操作步骤如下：

步骤1：选中要删除的节点。

步骤2：按Delete键或Backspace键删除节点，也可以右键点击节点选择“删除”。

步骤3：删除节点会同时删除其所有子节点。系统会弹出确认对话框，防止误删。

步骤4：如误删了节点，可以按Ctrl+Z撤销删除操作。

10.2.3 编辑节点

编辑节点内容的操作步骤如下：

步骤1：双击要编辑的节点，进入编辑模式。

步骤2：在编辑模式下修改节点文本，支持多行文本。

步骤3：按Enter键或点击节点外部确认修改，按Esc键取消修改。

步骤4：选中节点后可以使用工具栏的样式选项修改节点外观，包括节点颜色、文字颜色、字体大小、边框样式和节点形状等。

步骤5：支持为节点添加优先级标记和完成状态标记，便于任务管理类的思维导图使用。

10.2.4 拖拽节点

拖拽节点可以调整节点在思维导图中的位置和层级关系。操作步骤如下：

步骤1：按住鼠标左键拖拽要移动的节点。

步骤2：拖拽过程中，目标位置会显示放置指示器（高亮边框或连线），提示节点将被放置的位置。

步骤3：将节点拖到另一个节点上方释放，被拖拽的节点会成为目标节点的子节点。

步骤4：将节点拖到两个节点之间释放，节点会被插入到该位置作为同级节点。

步骤5：拖拽操作支持撤销（Ctrl+Z）和重做（Ctrl+Y）。

思维导图编辑器会自动布局节点，保持导图的美观和可读性。当节点较多时，编辑器会自动调整布局间距和方向。用户也可以手动调整单个节点的位置，手动调整的位置在自动布局时会被保留。

10.3 大纲视图切换

思维导图编辑器支持大纲视图和导图视图两种模式，用户可以在两种模式之间自由切换。大纲视图以树形列表形式展示节点结构，适合快速编辑大量文本内容；导图视图以图形方式展示节点关系，适合整体浏览和思路梳理。

切换视图的操作步骤如下：

步骤1：在编辑器顶部工具栏中找到视图切换按钮组，包含“大纲”和“导图”两个按钮。

步骤2：点击“大纲”按钮切换到大纲视图。大纲视图以缩进列表形式展示所有节点，每个节点前有展开/折叠箭头。

步骤3：在大纲视图中，可以直接点击节点文本进行编辑，使用Tab/Shift+Tab调整层级，使用上下箭头键调整顺序。

步骤4：点击“导图”按钮切换回导图视图。导图视图以放射状或树状布局展示节点，节点间用连线表示层级关系。

步骤5：两种视图的数据是同步的，在大纲视图中的修改会实时反映到导图视图，反之亦然。

步骤6：也可以使用分屏模式同时显示两种视图。点击工具栏的“分屏”按钮，编辑器会分为左右两栏，左侧大纲视图，右侧导图视图。

建议用户根据当前任务选择合适的视图模式。需要快速录入和编辑大量节点内容时使用大纲视图，需要梳理思路和查看整体结构时使用导图视图。分屏模式适合在编辑内容的同时关注整体结构。

10.4 导出操作

思维导图编辑器支持将思维导图导出为四种格式：TXT（纯文本）、MD（Markdown）、JSON（结构化数据）和PNG（图片），满足不同的使用场景。

导出思维导图的操作步骤如下：

步骤1：在编辑器顶部工具栏点击“导出”按钮，弹出导出选项面板。

步骤2：选择导出格式：

- TXT格式：以缩进文本形式导出节点内容，适合粘贴到记事本或文档中。缩进层级用空格表示，根节点不缩进，每深一层增加2个空格缩进。
- MD格式：以Markdown列表形式导出节点内容，适合在Markdown编辑器或文档系统中使用。层级用列表缩进表示，支持在Markdown渲染器中显示为嵌套列表。
- JSON格式：以结构化JSON数据导出节点信息，包含节点ID、文本内容、层级关系、样式信息和备注等完整数据。适合程序化处理或导入其他系统。
- PNG格式：将思维导图导出为PNG图片，适合在报告、演示文稿或网页中使用。导出的图片保持导图视图的布局和样式。

步骤3：对于PNG导出，可以选择导出分辨率（标准、高清、超高清）和是否包含背景色。

步骤4：点击“导出”按钮，系统生成导出文件并触发浏览器下载。

步骤5：导出的文件默认以思维导图标题命名，如“项目计划思维导图.txt”。

不同导出格式适用于不同场景：TXT和MD格式适合文本编辑和文档嵌入；JSON格式适合数据交换和程序处理；PNG格式适合视觉展示和分享。建议用户根据实际需要选择合适的导出格式，也可以同时导出多种格式以备不同用途。

10.5 思维导图编辑器高级功能

除了基本的创建、编辑和导出功能外，思维导图编辑器还提供了一些高级功能，帮助用户更高效地制作和管理思维导图。

10.5.1 模板库

思维导图编辑器内置了丰富的模板库，涵盖创业过程中常用的思维导图模板。用户可以基于模板快速创建思维导图，在模板结构上进行修改和扩展，节省从零开始构建的时间。

内置模板包括：SWOT分析模板（优势-劣势-机会-威胁四象限结构）、商业模式画布模板（九宫格结构）、项目计划模板（阶段-任务-子任务树形结构）、头脑风暴模板（中心主题-分类-想法放射结构）、产品功能规划模板（功能模块-子功能-特性树形结构）和会议纪要模板（议题-讨论-决策-行动项结构）等。

使用模板的操作步骤：在创建思维导图时，从模板列表中选择合适的模板，系统会基于模板生成初始的思维导图结构。用户可以在此基础上修改节点内容、添加或删除节点、调整结构，快速形成符合自身需求的思维导图。

10.5.2 快捷键操作

思维导图编辑器支持丰富的快捷键操作，熟练使用快捷键可以大幅提升编辑效率。以下是常用快捷键列表：

节点操作：Tab添加子节点，Enter添加同级节点，Delete删除选中节点，F2编辑节点文本。导航操作：方向键在节点间移动，Home回到根节点，End跳到最后一个节点。视图操作：Ctrl+加号放大，Ctrl+减号缩小，Ctrl+0重置缩放，Ctrl+F查找节点。编辑操作：Ctrl+Z撤销，Ctrl+Y重做，Ctrl+C复制节点，Ctrl+V粘贴节点，Ctrl+D复制节点。格式操作：Ctrl+B加粗，Ctrl+I斜体，Ctrl+U下划线。

10.5.3 协作编辑

思维导图编辑器支持多人协作编辑，团队成员可以同时编辑同一张思维导图。协作编辑时，每个成员的光标位置和编辑操作会实时同步，成员可以互相看到对方的编辑内容。协作编辑功能适用于团队头

脑风暴、会议讨论和项目规划等场景。

使用协作编辑的操作步骤：在思维导图编辑界面点击“分享”按钮，生成协作链接并分享给团队成员。团队成员点击链接即可加入协作编辑。协作过程中，每个成员的编辑操作以不同颜色标识，方便区分。编辑完成后，所有修改自动保存，无需手动同步。

10.5.4 AI辅助生成

思维导图编辑器与AI角色深度集成，支持AI辅助生成思维导图。用户可以通过对话方式让AI生成思维导图结构，然后在编辑器中进一步调整。这种方式特别适合在项目初期快速构建思维框架。

使用AI辅助生成的操作步骤：在任意AI角色的对话中，输入“帮我创建一个关于XX的思维导图”，AI会生成思维导图的节点结构。用户可以要求AI调整结构，如“增加一个风险评估的分支”、“把市场分析部分细化到三级节点”等。确认结构后，点击“在编辑器中打开”按钮，AI生成的结构会自动导入思维导图编辑器，用户可以在编辑器中进一步修改和完善。

10.6 思维导图应用场景

思维导图在创业过程中有广泛的应用场景，以下是一些典型的应用案例：

创业方向梳理：在创业初期，使用思维导图梳理创业想法的各个方面，包括目标市场、核心功能、盈利模式、团队构成和资源需求等。通过可视化的方式呈现创业全貌，帮助创业者全面思考、发现盲点。

会议记录与决策：在团队会议中，使用思维导图实时记录讨论内容和决策结果。以会议主题为中心节点，各个议题为一级节点，讨论要点和决策为子节点。会议结束后导出为MD或TXT格式，即可作为会议纪要分发。

知识体系构建：将学习到的创业知识以思维导图的形式组织，形成个人创业知识体系。以“创业知识”为根节点，按主题分类（市场、产品、融资、团队等），每个主题下细化具体知识点。这种结构化的知识管理方式便于复习和检索。

产品功能规划：在产品的设计阶段，使用思维导图规划产品功能模块。以产品名称为根节点，功能模块为一级节点，具体功能为二级节点，功能细节为三级节点。思维导图的树形结构非常适合表达功能的层次关系。

第十一章 系统设置

系统设置是青宸智汇平台的配置管理中心，允许用户自定义AI模型、界面外观和个人信息等设置。合理的系统配置能够提升使用体验和AI服务质量，建议用户在首次使用平台时进行基础配置。

11.1 模型配置

模型配置是系统设置中最重要的部分，允许用户添加和管理AI模型。青宸智汇平台支持接入多种AI大语言模型，用户可以根据需求选择和切换不同的模型。模型配置包括添加模型、设置API Key、配置Base URL和设置默认模型等。

使用模型配置功能的操作步骤如下：

步骤1：点击底部功能区的个人中心图标，在下拉菜单中选择“系统设置”，进入设置页面。在设置页面左侧导航中点击“模型配置”。

步骤2：模型配置页面显示已添加的模型列表，每条记录包含模型名称、提供商、状态（可用/不可用）和是否为默认模型。

步骤3：点击“添加模型”按钮，在弹出的配置表单中填写模型信息：

- 模型名称：自定义模型显示名称，如“GPT-4o”、“Claude 3.5 Sonnet”等。
- 模型提供商：选择模型提供商，如OpenAI、Anthropic、Google、本地部署等。也可以选择“自定义”手动配置。
- 模型ID：填写模型的API标识符，如“gpt-4o”、“claude-3-5-sonnet-20241022”。
- API Key：填写模型服务的API密钥。API Key经过加密存储，确保安全。
- Base URL：填写模型API的基础地址。对于标准提供商，选择后自动填充；对于自定义提供商，需要手动填写完整的API地址。
- 上下文长度：设置模型支持的最大上下文Token数，如128000。
- 最大输出长度：设置模型单次回复的最大Token数。
- 温度参数：设置模型生成的随机性，0为最确定，1为最随机，默认0.7。

步骤4：填写完成后点击“测试连接”按钮，系统会使用填写的API Key和Base URL向模型服务发送测试请求，验证连接是否正常。

步骤5：测试成功后点击“保存”按钮，模型即添加到模型列表中。

步骤6：在模型列表中可以将某个模型设为默认模型。默认模型会在新对话中自动使用。用户也可以在每次对话中临时切换模型。

步骤7：已添加的模型可以编辑、删除或设为默认。编辑模型时可以修改所有配置项，包括更换API Key。

步骤8：对于每个AI角色，可以单独指定使用的模型。在AI角色设置页面，为每个角色选择最适合的模型。例如探路者AI使用分析能力强的模型，工匠AI使用代码能力强的模型。

API Key是访问AI模型服务的凭证，请妥善保管，不要泄露给他人或公开分享。如发现API Key泄露，请立即在模型服务提供商处撤销并更换。建议定期检查模型用量，确保没有异常消耗。

11.2 界面设置

界面设置允许用户自定义平台的外观和使用偏好，包括主题模式、语言、字号和布局等。个性化的界面设置能够提升使用舒适度和工作效率。

使用界面设置功能的操作步骤如下：

步骤1：在系统设置页面左侧导航中点击“界面设置”。

步骤2：主题模式：选择浅色模式、深色模式或跟随系统。深色模式适合夜间使用，减少屏幕蓝光对眼睛的刺激。跟随系统模式会根据操作系统的主题设置自动切换。

步骤3：界面语言：选择界面显示语言。平台支持简体中文和英文两种语言。切换语言后界面立即更新，无需刷新页面。

步骤4：字号设置：调整界面文字的大小，提供小、标准、大三种选项。字号设置影响全局文字大小，不影响具体内容（如AI对话内容）的字号。

步骤5：侧边栏设置：可以选择侧边栏默认展开或收起，设置侧边栏宽度（窄/标准/宽）。收起侧边栏可以获得更大的主内容区空间。

步骤6：对话设置：配置AI对话的相关选项，包括：是否开启流式输出、是否显示AI思考过程、对话气泡样式（圆角/直角）和消息时间戳格式等。

步骤7：通知设置：配置桌面通知和声音提醒。可以选择开启或关闭通知，设置通知声音和免打扰时间段。

步骤8：所有界面设置修改后即时生效，无需保存。如需恢复默认设置，点击“恢复默认”按钮。

界面设置是个人化的，每个用户的设置只对自己的账号生效。建议用户根据自己的使用习惯和偏好进行设置，打造最舒适的工作环境。特别是在长时间使用平台时，合适的字号和主题模式能够有效减轻视觉疲劳。

11.3 个人信息管理

个人信息管理允许用户查看和修改自己的账号信息，包括头像、昵称、邮箱和密码等。保持个人信息的准确和最新有助于保障账号安全和获得更好的服务体验。

使用个人信息管理功能的操作步骤如下：

步骤1：在系统设置页面左侧导航中点击“个人信息”，或在个人中心下拉菜单中选择“个人信息”。

步骤2：头像设置：点击头像区域上传新的头像图片。支持JPG和PNG格式，建议尺寸200x200像素以上。上传后可以裁剪调整。

步骤3：昵称修改：在昵称输入框中修改显示昵称。昵称会显示在AI对话、任务看板和团队协作等场景中。

步骤4：邮箱查看：显示注册邮箱，邮箱一般不可直接修改。如需更换邮箱，请联系平台管理员处理。

步骤5：密码修改：点击“修改密码”按钮，在弹出对话框中输入当前密码和新密码（需输入两次确认）。新密码需符合安全要求（不少于8位，包含字母和数字）。

步骤6：账号绑定：可以绑定手机号码，用于账号找回和双重验证。输入手机号并验证验证码即可完成绑定。

步骤7：两步验证：开启两步验证后，登录时除了输入密码还需要输入手机验证码，提升账号安全性。建议在存储敏感信息时开启此功能。

步骤8：登录设备管理：查看当前账号的登录设备列表，可以远程登出可疑设备。系统会记录每个登录设备的信息和最后登录时间。

步骤9：数据导出：点击“导出我的数据”按钮，可以导出账号下的所有数据（对话记录、任务、文档等），数据以JSON格式打包下载。

步骤10：账号注销：如需注销账号，点击“注销账号”按钮。注销后所有数据将被永久删除且不可恢复。注销前建议先导出数据备份。

账号安全是使用平台的基础保障。建议用户设置强密码、开启两步验证、定期检查登录设备，确保账号安全。如发现异常登录或数据变动，请立即修改密码并联系平台管理员。

11.4 系统设置最佳实践

系统设置不仅影响个人使用体验，还关系到AI服务质量和账号安全。以下是一些系统设置的最佳实践建议，帮助用户充分发挥平台能力。

11.4.1 模型选择策略

青宸智汇平台支持接入多种AI模型，不同的模型在能力特点、响应速度和使用成本上各有差异。合理的模型选择策略能够在保证服务质量的前提下优化使用体验和成本。

探路者AI推荐模型：探路者AI需要强大的数据分析和逻辑推理能力，推荐使用分析能力强的模型。这类模型能够更好地理解复杂的市场数据，生成更有深度的分析报告。由于分析任务通常不需要实时响应，可以选择响应稍慢但分析能力更强的模型。

军师AI推荐模型：军师AI需要结构化思维和商业知识，推荐使用综合能力强的模型。这类模型在商业模式设计、风险评估和项目规划等方面表现优秀。由于军师AI的输出通常较长（如商业模式画布、风险矩阵等），建议选择输出长度限制较高的模型。

工匠AI推荐模型：工匠AI需要强大的代码生成和文档撰写能力，推荐使用在编程和技术写作方面表现突出的模型。这类模型能够生成高质量的代码和结构清晰的文档。由于代码生成需要较高的准确性，建议选择在编程基准测试中表现优异的模型。

管家AI推荐模型：管家AI需要自然语言理解和任务管理能力，推荐使用响应速度快的模型。管家AI的对话通常较短且需要快速响应（如查询任务、创建任务等），响应速度比分析深度更重要。可以选择轻量级但响应快的模型。

成本优化建议：对于日常简单对话和查询，可以使用成本较低的模型；对于重要的分析任务和文档生成，使用能力更强但成本较高的模型。通过用量统计监控各模型的使用情况，根据实际效果和成本调整模型选择策略。

11.4.2 安全配置建议

账号安全是使用平台的基础，以下是一些安全配置建议：

密码安全：使用至少12位的复杂密码，包含大小写字母、数字和特殊字符。不要使用与其他网站相同的密码。定期（如每3个月）更换密码。使用密码管理器管理密码，避免将密码记录在明文文件中。

两步验证：强烈建议开启两步验证功能。开启后，即使密码泄露，攻击者也无法仅凭密码登录账号。两步验证通过手机验证码提供额外的安全层，大幅提升账号安全性。

设备管理：定期检查登录设备列表，及时登出不认识的设备。不要在公共电脑上勾选“记住我”选项。使用公共网络时注意网络安全，建议使用VPN加密网络连接。

API Key安全：如果配置了自定义AI模型的API Key，请确保API Key的安全。不要将API Key分享给他人或在公开场合（如代码仓库、论坛）暴露。定期检查API Key的使用记录，发现异常使用立即更换。

数据备份：定期使用“数据导出”功能备份账号数据，包括对话记录、任务数据、思维导图和记忆条目等。将备份数据保存在安全的位置，以防数据丢失。

11.4.3 性能优化建议

以下是一些提升平台使用性能的建议：

对话管理：及时清理不再需要的对话历史，过多的历史记录会增加加载时间。对于重要的对话，导出保存后可以删除在线记录。建议每个对话会话控制在合理的长度内，避免单次对话过长导致响应变慢。

。

缓存管理：平台使用浏览器缓存加速页面加载。如果遇到页面加载异常或显示错误，可以尝试清除浏览器缓存后重新加载。定期清除缓存也可以释放存储空间。

网络优化：确保网络连接稳定，网络不稳定会导致AI对话中断或响应延迟。如果使用代理或VPN，确保代理服务器稳定可靠。避免在网络高峰时段进行大量AI对话操作。

浏览器优化：保持浏览器为最新版本，及时更新浏览器以获得最佳性能。关闭不需要的浏览器扩展，某些扩展可能影响页面加载速度。为平台单独创建一个浏览器配置文件，避免与其他网站的标签页竞争资源。

第十二章 常见问题

本章汇总了用户在使用青宸智汇平台过程中可能遇到的常见问题及其解决方案。如果以下解答未能解决您的问题，可以通过消息中心联系平台客服获取进一步帮助。

12.1 登录问题

问题1：忘记密码怎么办？

如果您忘记了登录密码，可以在登录页面点击“忘记密码”链接，输入注册邮箱地址，系统会向该邮箱发送密码重置链接。点击邮件中的链接即可设置新密码。密码重置链接有效期为24小时，过期后需重新申请。如果未收到重置邮件，请检查垃圾邮件文件夹，或确认邮箱地址是否正确。

问题2：无法登录，提示“账号或密码错误”？

请确认输入的邮箱地址和密码是否正确。注意密码区分大小写，检查是否误开了大写锁定键。如果多次尝试仍无法登录，可以尝试重置密码。如重置密码后仍无法登录，可能是账号被暂时锁定（连续多次输入错误密码会触发安全锁定），请等待15分钟后再试，或联系平台管理员解锁。

问题3：注册时提示“邮箱已被注册”？

该邮箱地址已经被用于注册账号。如果您之前注册过但忘记了密码，请使用“忘记密码”功能重置密码。如果确信自己从未注册过，可能是他人误用了您的邮箱地址注册，请联系平台管理员处理。

12.2 AI对话问题

问题1：AI回复很慢或无响应？

AI回复速度取决于模型服务的响应速度和网络状况。如果AI回复很慢，可能的原因包括：网络连接不稳定、模型服务繁忙、输入内容过长导致处理时间增加。建议：检查网络连接是否正常；尝试缩短输入内容或开启新对话；切换到其他模型试试。如果长时间无响应，可以点击“停止生成”按钮中断当前请求，然后重新发送。

问题2：AI回复内容不准确或与预期不符？

AI的回复质量受多种因素影响，包括提示词的清晰度、上下文的完整性和模型本身的能力。如果回复不准确，建议：更详细地描述您的需求和背景信息；提供具体的示例和约束条件；使用“重新生成”按钮让AI重新回答；尝试切换不同的AI角色或模型。需要注意的是，AI生成的内容可能存在错误，重要信息请自行核实。

问题3：AI似乎忘记了之前的对话内容？

这可能是因为对话内容超过了模型的上下文窗口限制。当对话历史过长时，较早的消息会被自动截断。建议：定期开启新对话，避免单次会话过长；使用记忆管理功能保存关键信息，AI可以在新对话中引用记忆内容；将重要的对话结果导出保存。

12.3 功能使用问题

问题1：思维导图导出的PNG图片不清晰？

在导出PNG图片时，建议选择“高清”或“超高清”分辨率选项。如果导图的节点较多、画布较大，超高清模式可以确保每个节点的文字都清晰可读。如果图片文件过大，可以尝试先调整导图布局，减少空白区域，再进行导出。

问题2：MCP连接测试失败怎么办？

MCP连接测试失败的常见原因包括：API Key不正确或已过期、Base URL填写错误、目标服务不可用或网络不通。建议：仔细检查API Key是否正确复制（注意前后不要有空格）；确认Base URL的格式正确（通常以https://开头，以/v1结尾）；尝试在浏览器中直接访问Base URL验证服务是否可用；检查网络代理设置是否影响了连接。如果仍然无法解决，请联系目标服务的技术支持。

问题3：用量统计显示的Token数量与预期不符？

Token数量与字符数不是简单的一一对应关系。通常一个中文字符约等于1-2个Token，一个英文单词约等于1-2个Token，标点符号和空格也会消耗Token。此外，系统提示词、上下文历史和Skill调用都会消耗Token。如果Token消耗高于预期，可能是上下文过长导致的，建议定期开启新对话或使用记忆管理功能。

问题4：自动化规则没有触发？

请检查以下几项：规则是否处于启用状态（禁用的规则不会触发）；触发条件是否正确配置；触发事件是否确实发生了。可以在自动化规则的“执行历史”中查看规则的触发记录和执行日志，了解是否触发以及执行结果。如果规则配置了多个条件，请确认所有条件是否同时满足。如仍有问题，可以尝试删除规则重新创建。

问题5：思维导图节点太多导致页面卡顿？

当思维导图的节点数量超过200个时，可能会出现页面卡顿的情况。建议将大型思维导图拆分为多个子导图，每个子导图聚焦一个主题。也可以使用大纲视图进行编辑，大纲视图对大量节点的性能更好。如果仍然卡顿，可以尝试关闭其他浏览器标签页释放内存，或使用性能更好的设备。

问题6：Skill库中的技能无法正常使用？

请检查以下几点：技能是否已启用（未启用的技能不会被AI调用）；技能的提示词模板是否正确（可以点击“测试”按钮验证）；技能的输入参数是否匹配。如果技能依赖MCP连接，请确认对应的MCP连接状态正常。如问题仍然存在，可以尝试编辑技能重新保存，或联系技能创建者获取支持。

问题7：用量统计中的费用估算不准确？

用量统计中的费用估算基于模型的公开定价进行计算，实际费用可能因以下因素存在偏差：使用了不同的API提供商（定价可能不同）、享受了批量折扣或免费额度、汇率波动等。费用估算仅供参考，实际费用以API提供商的账单为准。如需精确的费用数据，建议直接查看API提供商的控制台。

问题8：团队协作中看不到其他成员的任务？

请确认以下条件：您和对方是否在同一个团队中；对方创建任务时是否选择了共享给团队；您的角色权限是否允许查看其他成员的任务（查看者角色只能查看，不能编辑）。如果以上条件都满足但仍看不到，可能是数据同步延迟，尝试刷新页面。如问题持续，请联系平台管理员检查团队配置。

问题9：数据服务中的报告或数据无法加载？

数据加载失败可能由以下原因导致：网络连接不稳定导致数据请求超时；数据服务器暂时不可用；浏览器缓存问题。建议：检查网络连接是否正常；清除浏览器缓存后重新加载页面；尝试使用其他浏览器访问。如果问题持续存在，可能是数据服务正在维护，请稍后再试或联系平台客服。

问题10：AI角色之间能否共享对话内容？

青宸智汇平台的四大AI角色之间可以通过记忆管理功能共享关键信息。当用户在与某个AI角色对话时，AI会自动将重要的项目信息保存到记忆中。当用户切换到其他AI角色时，新的AI角色可以读取这些记忆信息，实现跨角色的信息传递。用户也可以手动将一个AI角色的对话内容复制到另一个AI角色的对话中，实现显式的信息共享。建议用户在切换AI角色时，检查记忆管理中是否有需要补充的项目信息。

问题11：平台支持离线使用吗？

青宸智汇平台为纯Web应用，需要持续的网络连接才能正常使用。AI对话功能依赖云端AI模型服务，离线状态下无法使用。部分已加载的界面（如已打开的思维导图、已加载的报告内容等）在短暂断网时可能仍可查看，但无法进行新的操作。建议用户在使用平台时保持稳定的网络连接。

问题12：如何反馈平台bug或提出功能建议？

青宸智汇平台欢迎用户反馈bug和提出功能建议。用户可以通过以下方式反馈：在个人中心的“帮助文档”中找到“反馈”入口，填写反馈表单提交；在消息中心向平台客服发送反馈消息；通过平台官方邮箱发送反馈邮件。提交反馈时请尽量详细描述问题（包括操作步骤、期望结果和实际结果）或建议内容，如有截图请一并附上。平台团队会认真处理每一条反馈，并在后续版本中持续改进。

问题13：如何在多个项目之间切换管理？

青宸智汇平台支持用户同时管理多个创业项目。每个项目拥有独立的AI对话记录、任务看板、思维导图和数据。用户可以在侧边栏顶部通过项目切换器在不同项目之间快速切换。切换项目后，所有功能模块（AI对话、任务管理、数据服务等）都会自动切换到对应项目的数据。建议用户为每个项目设置清晰的项目名称和标识，避免混淆。记忆管理中的记忆条目也可以按项目分类，确保AI在不同项目对话中使用正确的项目背景信息。

问题14：导出的文件在哪里下载？

在青宸智汇平台中导出文件（如对话记录、思维导图、数据报告等）时，文件会通过浏览器的下载功能保存到用户的默认下载目录。如果下载没有自动开始，请检查浏览器是否拦截了弹窗或下载请求。部分浏览器会询问下载位置，用户可以自行选择保存路径。如果下载失败，可以尝试更换浏览器或检查磁盘空间是否充足。导出的文件格式取决于导出时选择的格式选项，建议在导出前确认选择了正确的格式。

如以上常见问题解答未能解决您的问题，或者您发现了平台的功能异常，请通过以下方式获取支持：在消息中心向平台客服发送求助消息；在个人中心的“帮助文档”中查阅更多使用指南；通过平台官方邮箱联系技术支持团队。我们将尽快为您提供帮助。

— 文档结束 —

青宸智汇——大学生创业智能体平台 V1.0 用户操作手册